FUNDAMENTOS DE REDES

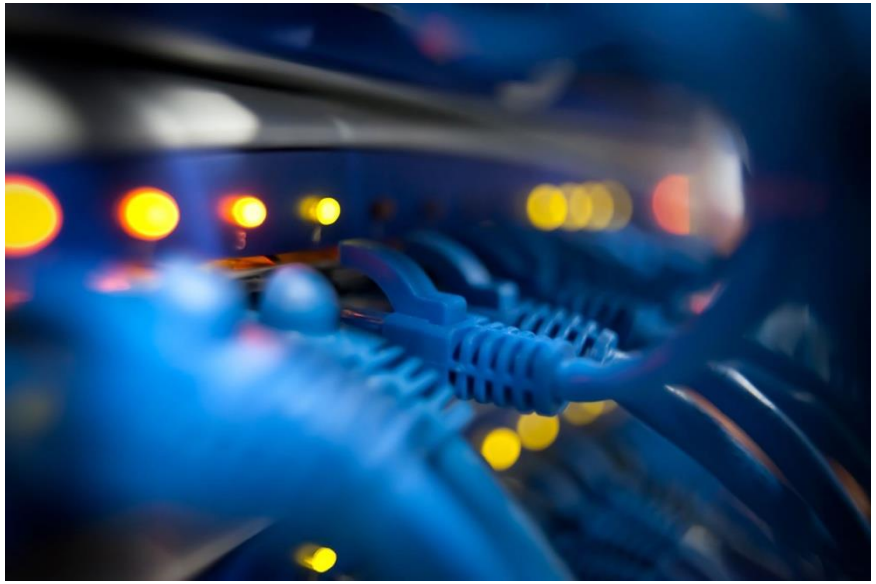
CURSO: REDES DE COMPUTADORES – FUNDAMENTOS E PRÁTICA

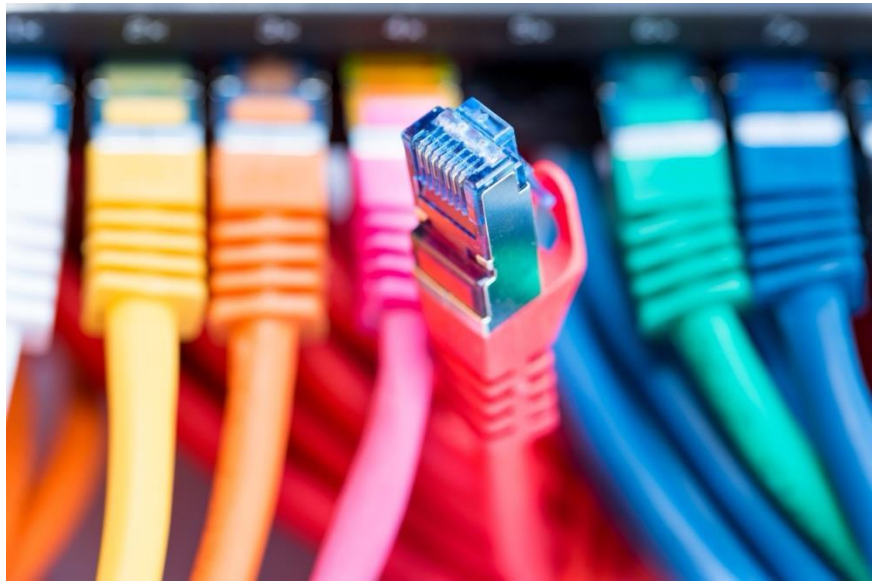
PROF.: GUILHERME RODRIGUES – GUITÜX

GuiTUX

MÓDULO: FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

- Conteúdo do Slide:
  - O que é uma Rede de Computadores?
  - Classificação das redes quanto à abrangência (LAN, MAN e WAN).
  - Topologias de Redes.
  - Modos e meios de Transmissão.
  - Protocolos e Organizações vitais para as Redes de Computadores.
  - Internet: Introdução e Arquitetura.





O QUE É UMA REDE DE COMPUTADORES?

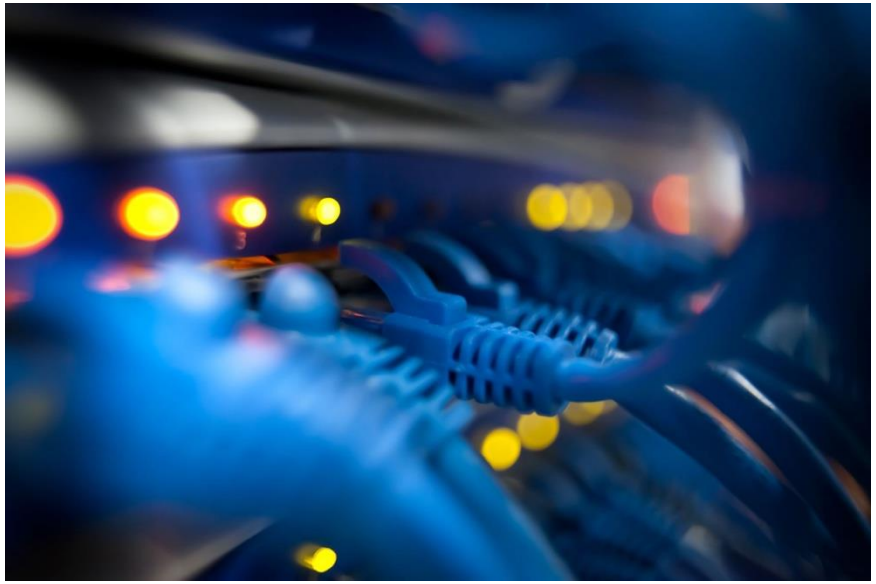
MÓDULO: FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

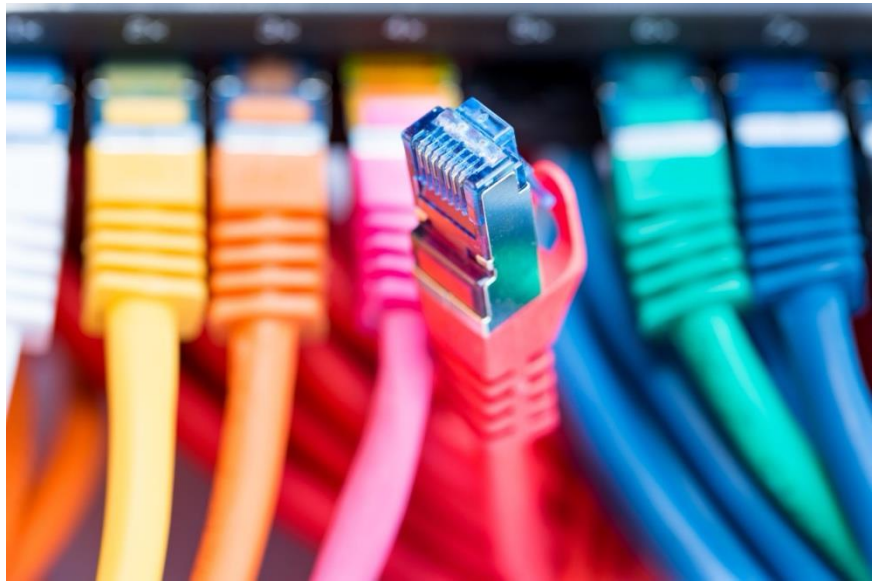
O QUE É UMA REDE?

- Antes de responder o que é uma rede, devemos perguntar **qual é o objetivo de uma rede?**
  - Interligar dispositivos?
  - Acessar a Internet?
  - ???
  - **Compartilhar informações e serviços!**
- Se o objetivo de uma rede é compartilhar informações e serviços, o que precisamos para possibilitar o funcionamento de uma rede?

ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA REDE

- Meio físico:
  - Transmitir os dados em uma rede (permitir o acesso aos recursos e serviços, sem erros a qualquer distância);
- Recursos:
  - Hardware e Software (sistemas com suporte a rede, servidores, switch, roteador, dispositivos, etc...);
- Serviços:
  - Possibilita o compartilhamento de recursos (comunicação *client* x *server*);
- Regras:
  - Padrões que possibilitam a troca de dados entre os computadores (Protocolos);





CLASSIFICAÇÃO DAS REDES E SUA ABRANGÊNCIA

MÓDULO: FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

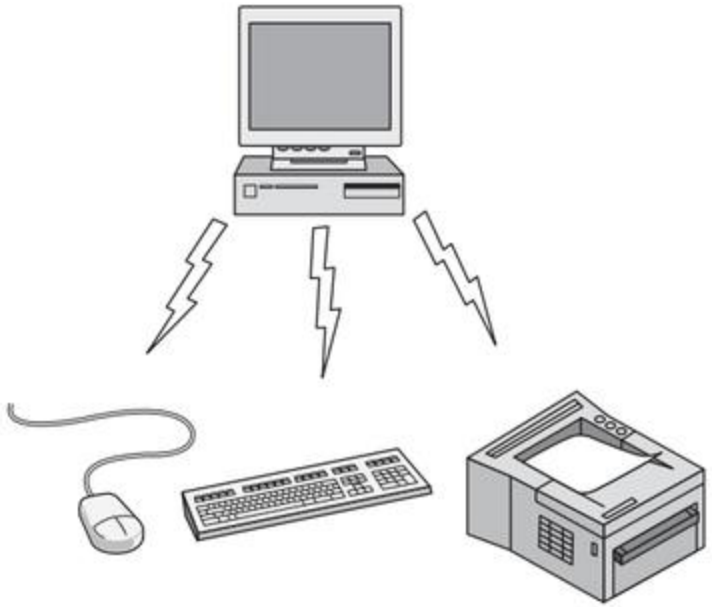
CLASSIFICAÇÃO DAS REDES E SUA ABRANGÊNCIA

- Segundo TANENBAUM (2011), um critério alternativo para classificar as redes é por escalabilidade.
  - "A distância é importante como métrica de classificação, pois diferentes tecnologias são usadas em diferentes escalas." (TANENBAUM, 2011)

1 m	Metro quadrado	Área pessoal
10 m	Cômodo	Rede local
100 m	Prédio	
1 km	Campus	
10 km	Cidade	Rede metropolitana
100 km	País	Rede a longas distâncias
1.000 km	Continente	
10.000 km	Planeta	A Internet

PAN (PERSONAL AREA NETWORK)

- As redes pessoais (PAN) permitem que dispositivos se comuniquem pelo alcance de “uma pessoa”.
- Exemplos:
  - NFC (Near Field Communication);
  - Bluetooth;
  - Infrared;
  - RFID.

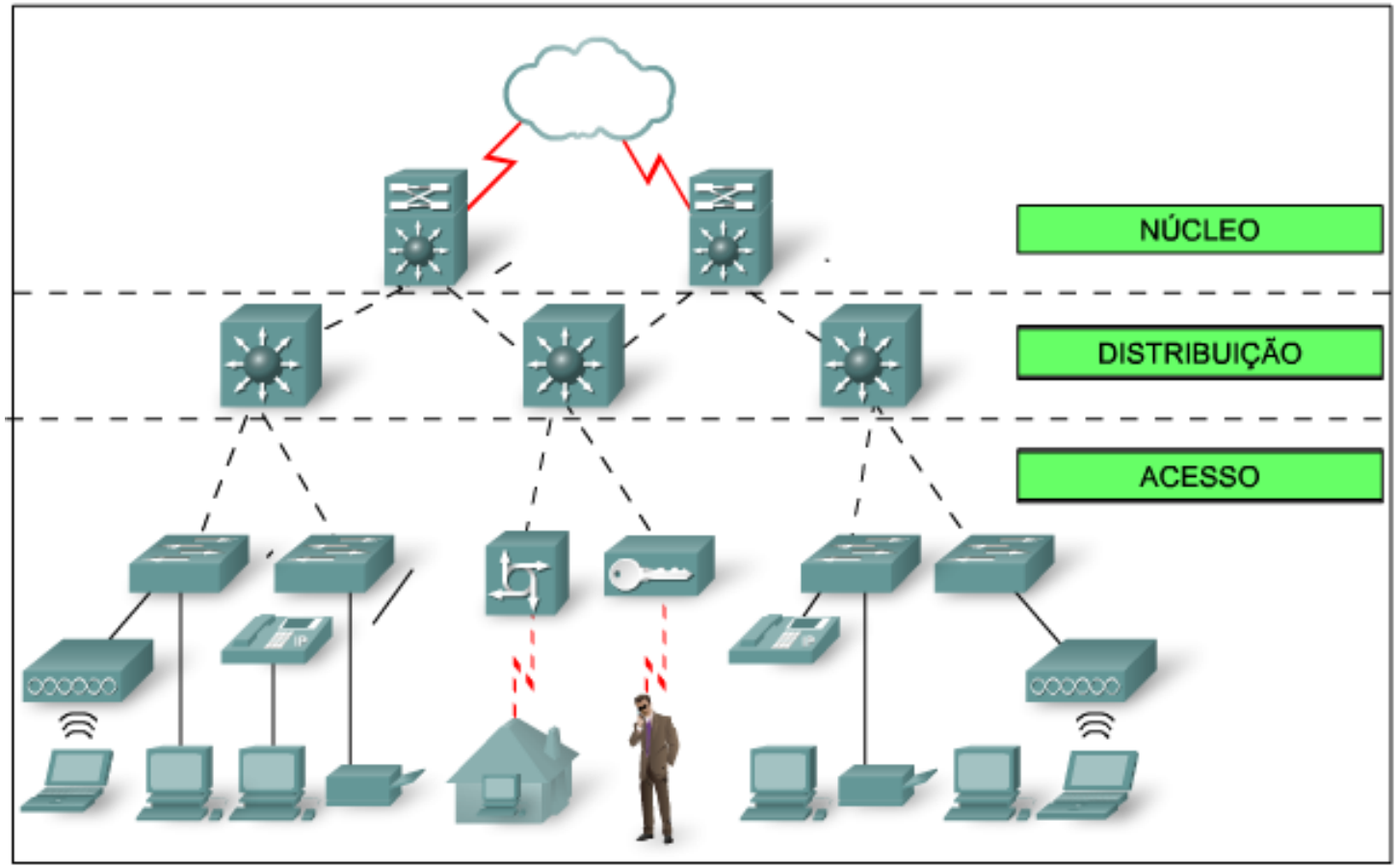


PAN (PERSONAL AREA NETWORK)

- Exemplo de uso do NFC:

LAN (LOCAL AREA NETWORK)

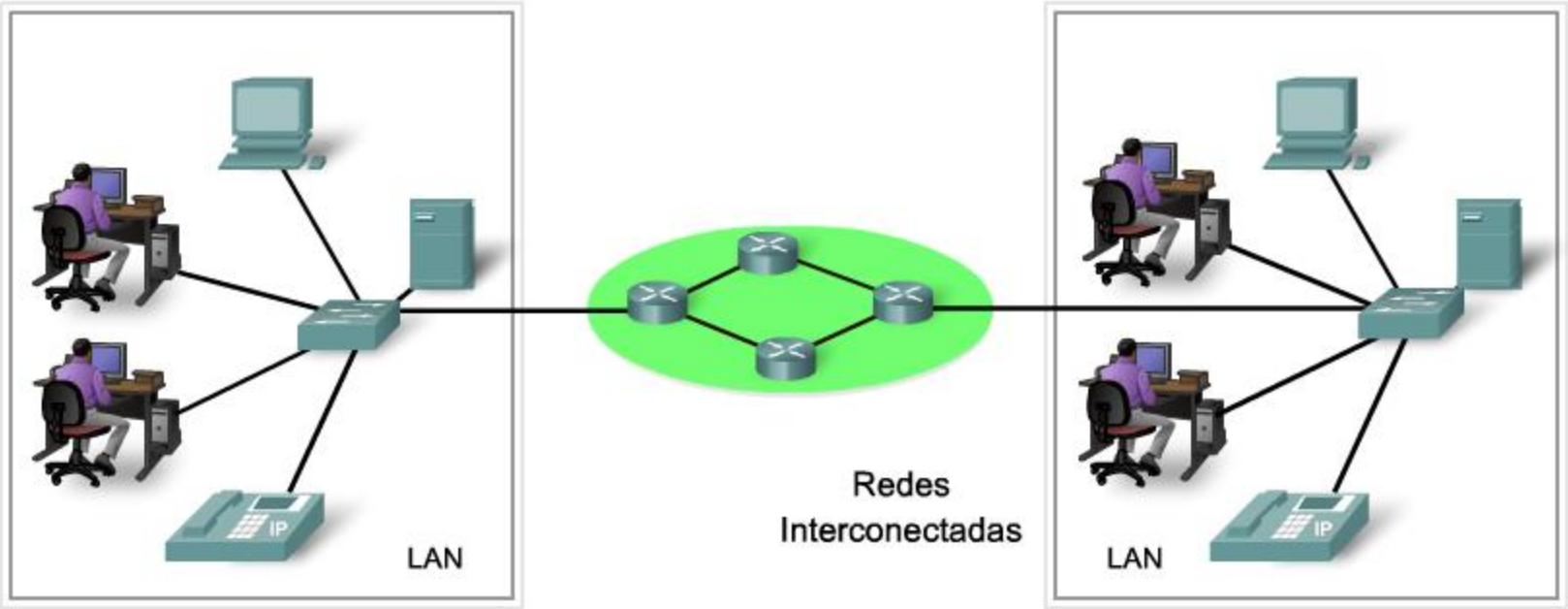
- A LAN (rede local) é uma rede particular que opera dentro e/ou próximo de um único prédio, com o objetivo de interconectar dispositivos e compartilhar recursos.



Fonte: Cisco Exploration

LAN (LOCAL AREA NETWORK)

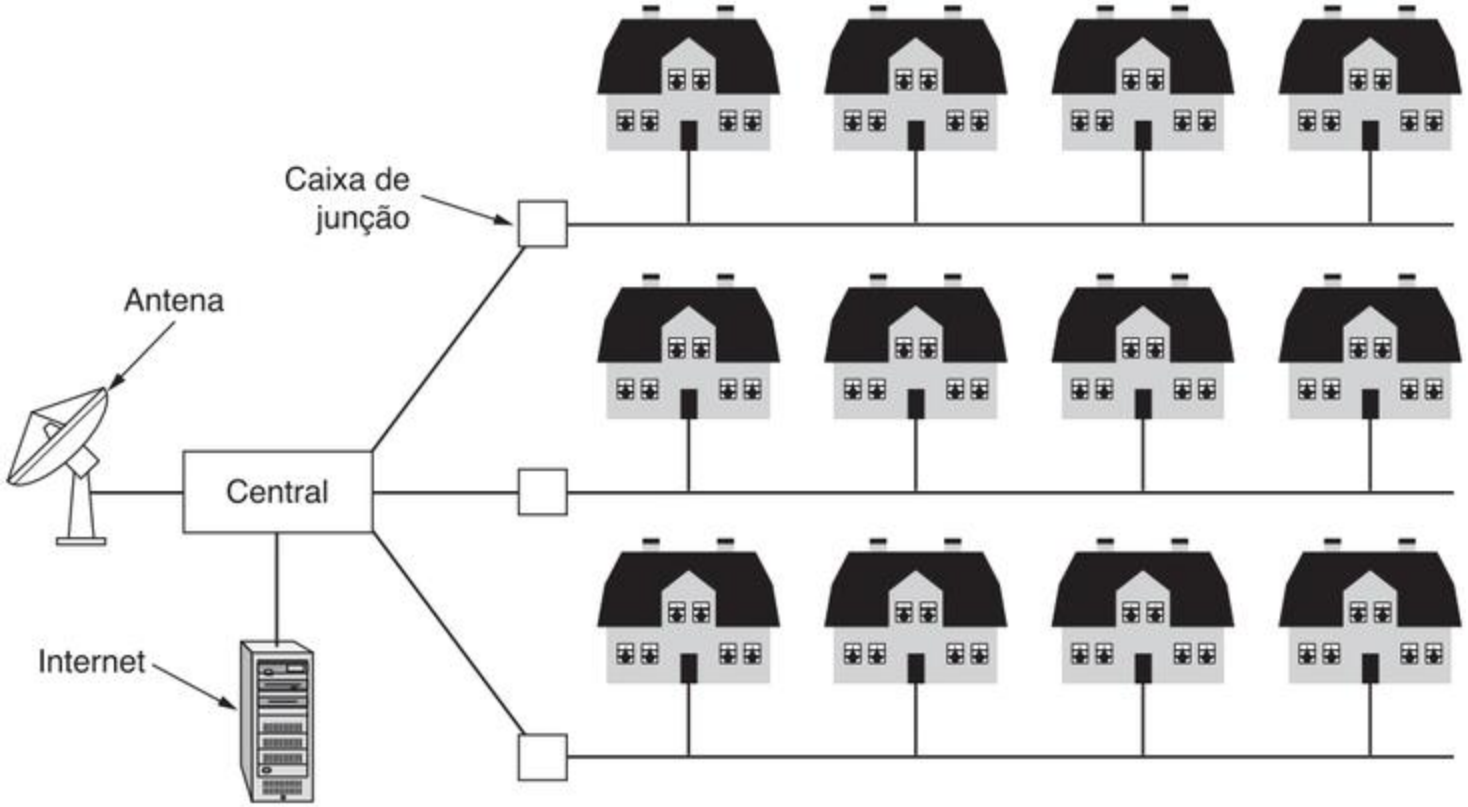
- Características de uma LAN:
  - Altas taxas de transferências;
  - Alta confiabilidade;
  - Flexibilidade de instalação;
  - Facilidade de acesso;
  - Custo relativamente baixo.



Fonte: Cisco Exploration

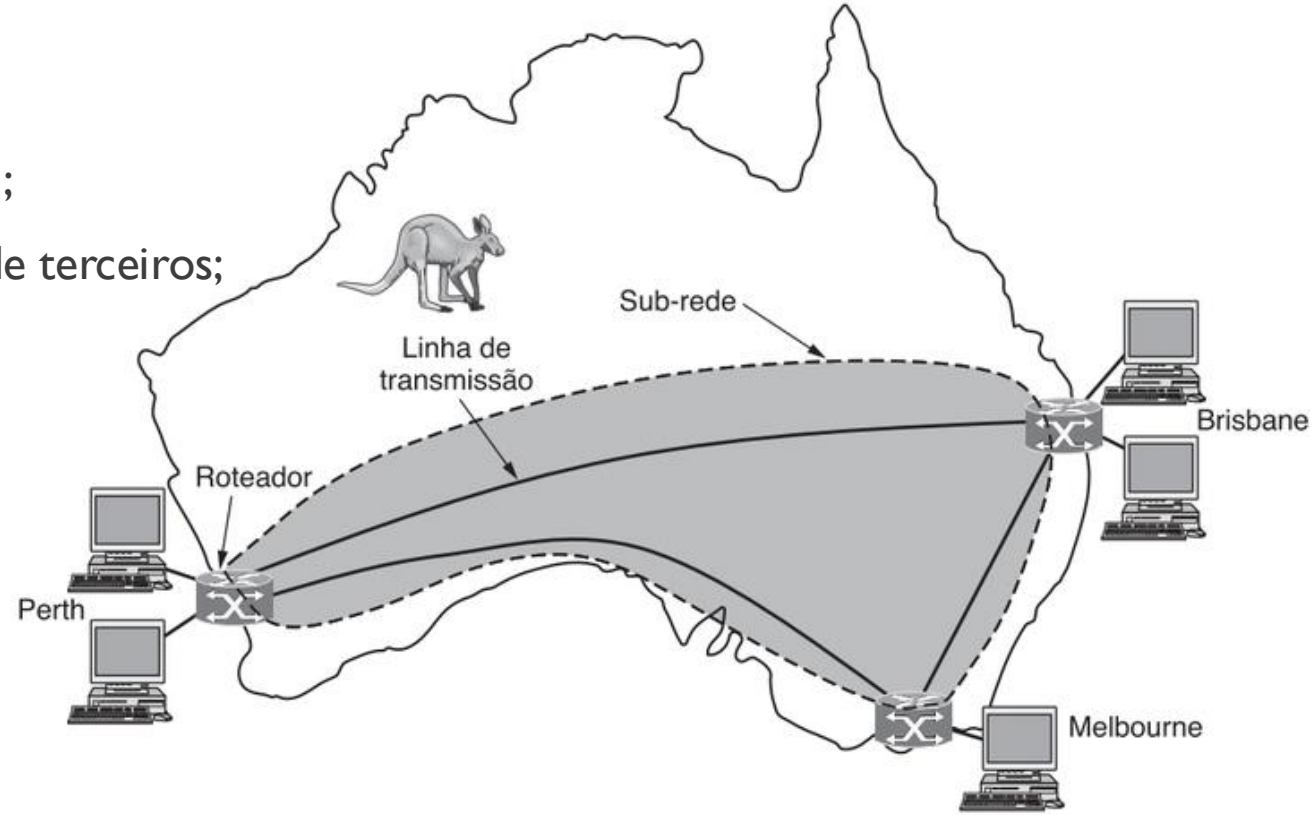
MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK)

- Segundo TANENBAUM (2011), uma rede MAN abrange uma cidade, tendo como exemplo mais conhecido uma rede de TV a cabo.
- Exemplos:
  - CATV (Cable Television);
  - WiMAX (IEEE 802.16).



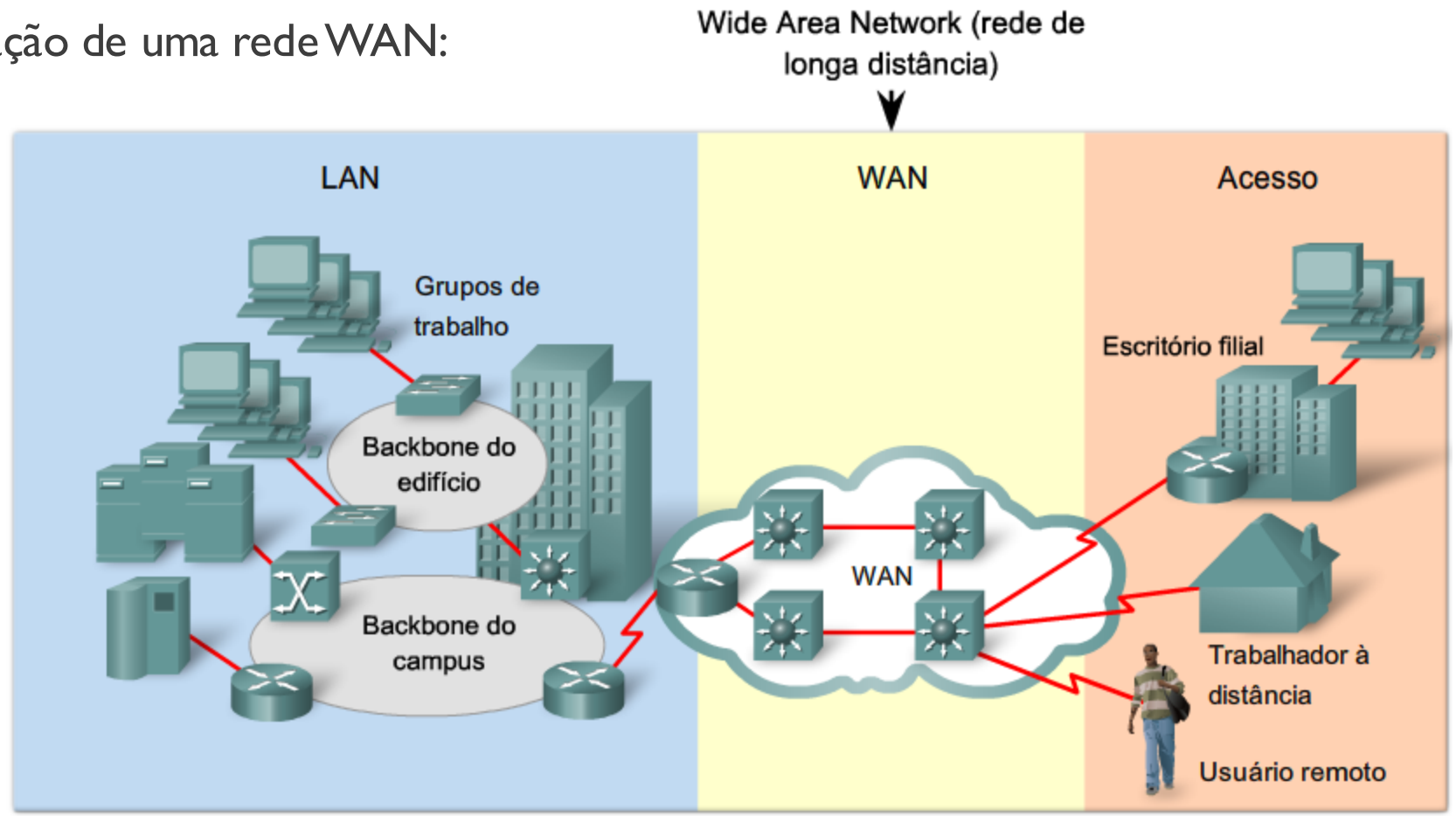
WAN (WIDE AREA NETWORK)

- Uma rede WAN abrange uma grande distância geográfica.
- Características de uma WAN:
  - Baixas taxas de transferência em relação a LAN;
  - Não possui a mesma confiabilidade de uma LAN;
  - Instalação não é flexível e geralmente depende de terceiros;
  - Alto custo de manutenção (mensal).

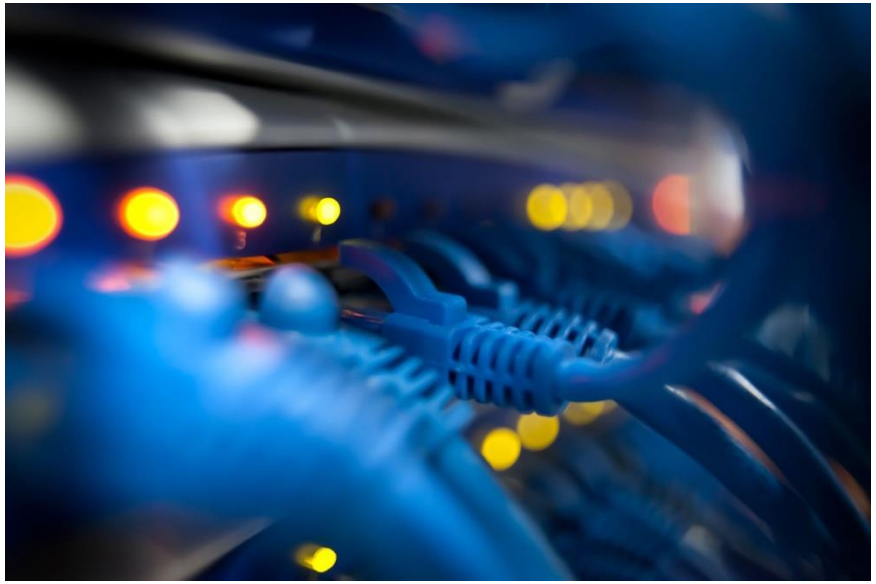


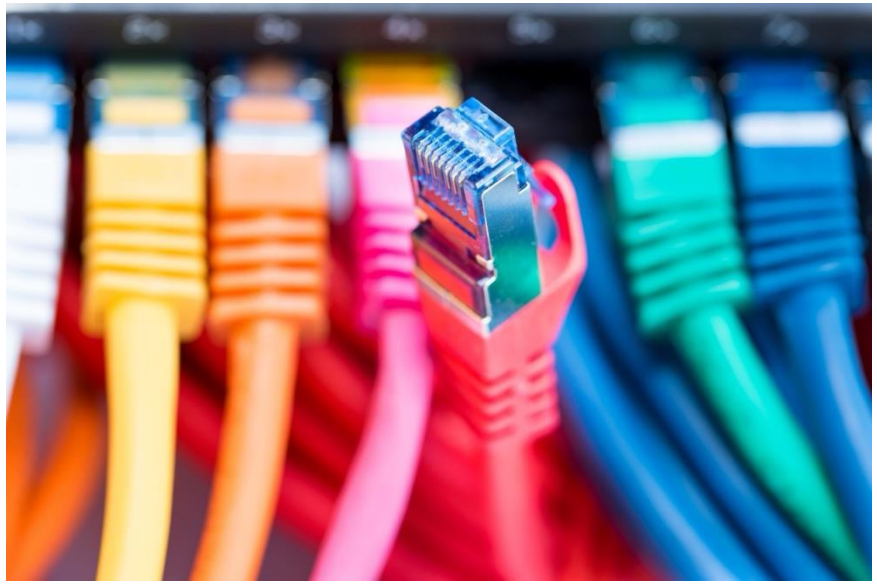
WAN (WIDE AREA NETWORK)

- Representação de uma rede WAN:



Fonte: Cisco Exploration





TOPOLOGIAS DE REDES

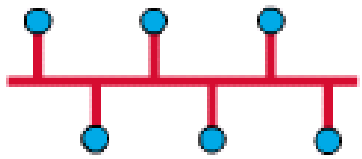
MÓDULO: FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

TOPOLOGIAS DE REDES

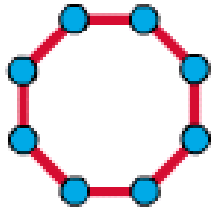
- A Topologia de uma Rede descreve as interconexões existentes entre os dispositivos, analisadas em dois níveis:
  - **Topologia Física**: Representação das **conexões físicas** entre os nós (dispositivos) de uma rede.
  - **Topologia Lógica**: A forma que os ***frames*** são transferidos de um nó para o outro, independentemente das conexões físicas.

- Neste primeiro momento, vamos abordar sobre as **Topologias Físicas** de Redes (tendo em vista que a topologia lógica depende de tecnologias, configurações e mecanismos utilizados para gerenciar o acesso a rede).

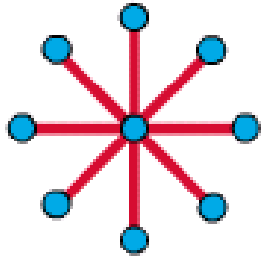
TOPOLOGIAS FÍSICAS



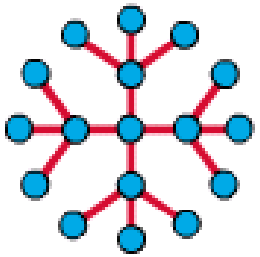
Topologia de barramento



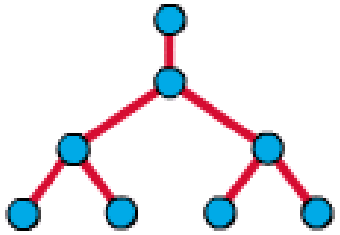
Topologia em anel



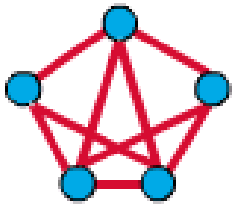
Topologia em estrela



Topologia em estrela estendida



Tolologia hierárquica



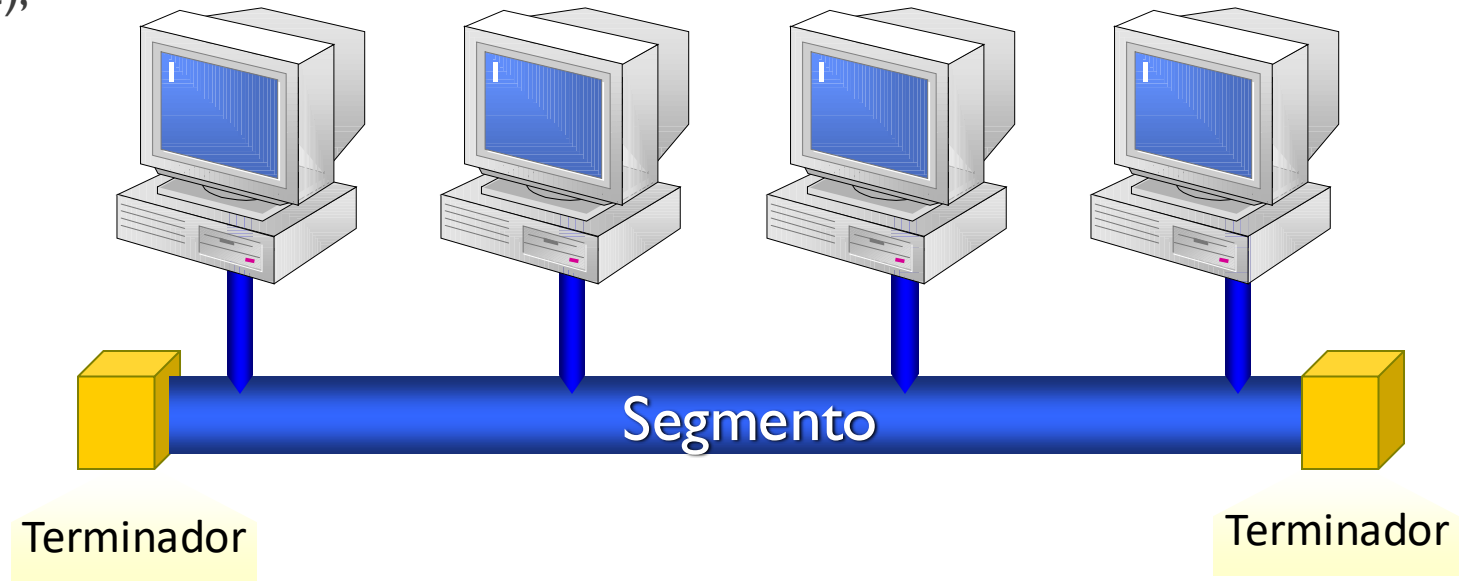
Topologia em malha

Fonte: Cisco Exploration

TOPOLOGIAS DE REDES
BARRAMENTO

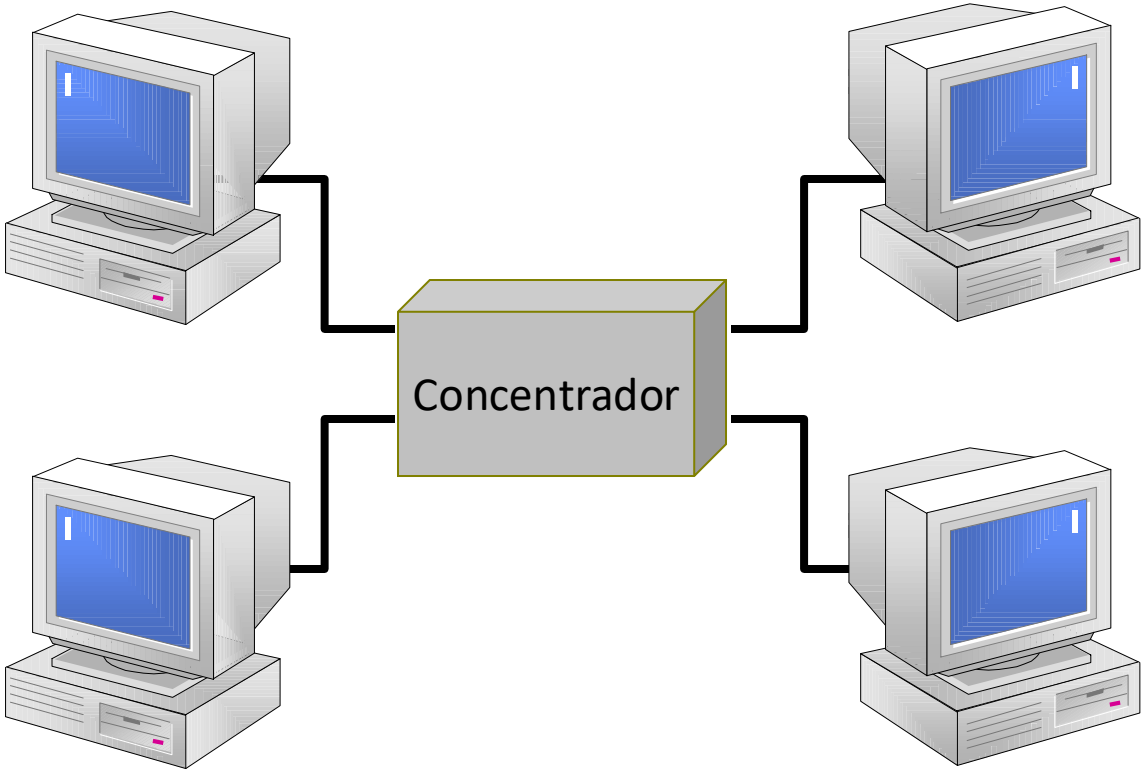
GuiTUX

- Características da Topologia Barramento:
  - Todos os computadores estão interconectados através do mesmo barramento físico;
  - Quando uma máquina transmite, as demais aguardam;
  - Todas as máquinas podem receber as mensagens trafegadas, porém, apenas o destinatário abre a mensagem (teoricamente);



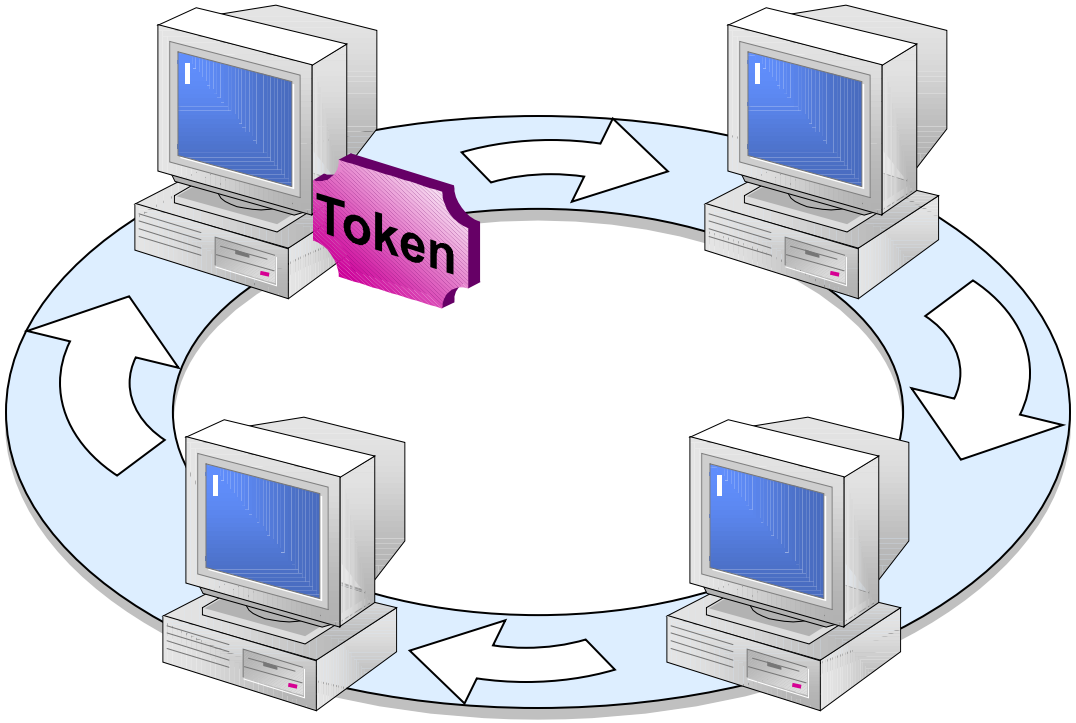
TOPOLOGIAS DE REDES
ESTRELA

- Características da Topologia Estrela:
  - Todos os dados passam por um concentrador antes de serem encaminhados ao destinatário, impossibilitando que outros dispositivos recebam os dados que não lhe foram destinados.

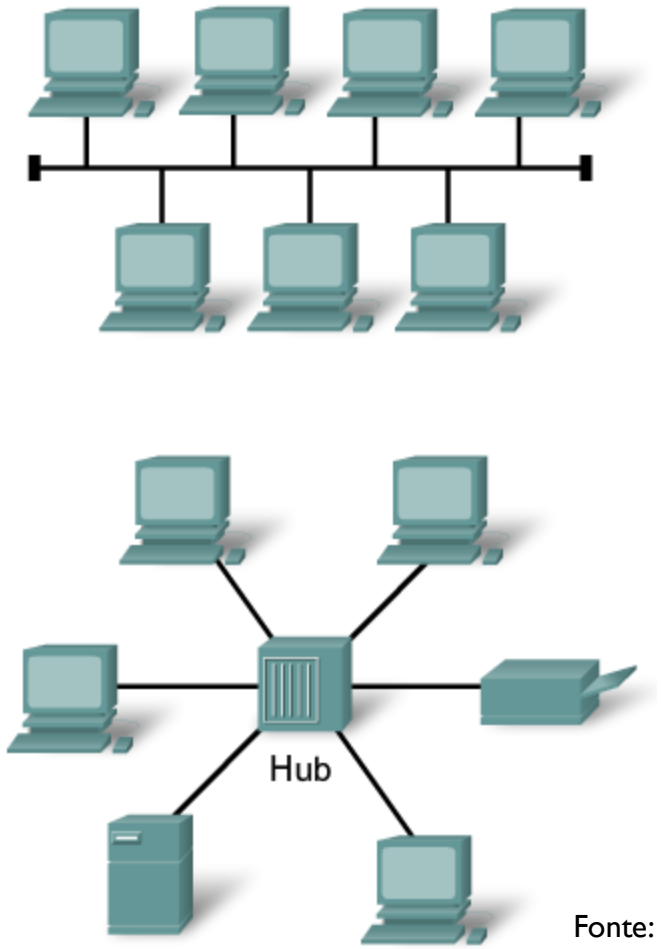


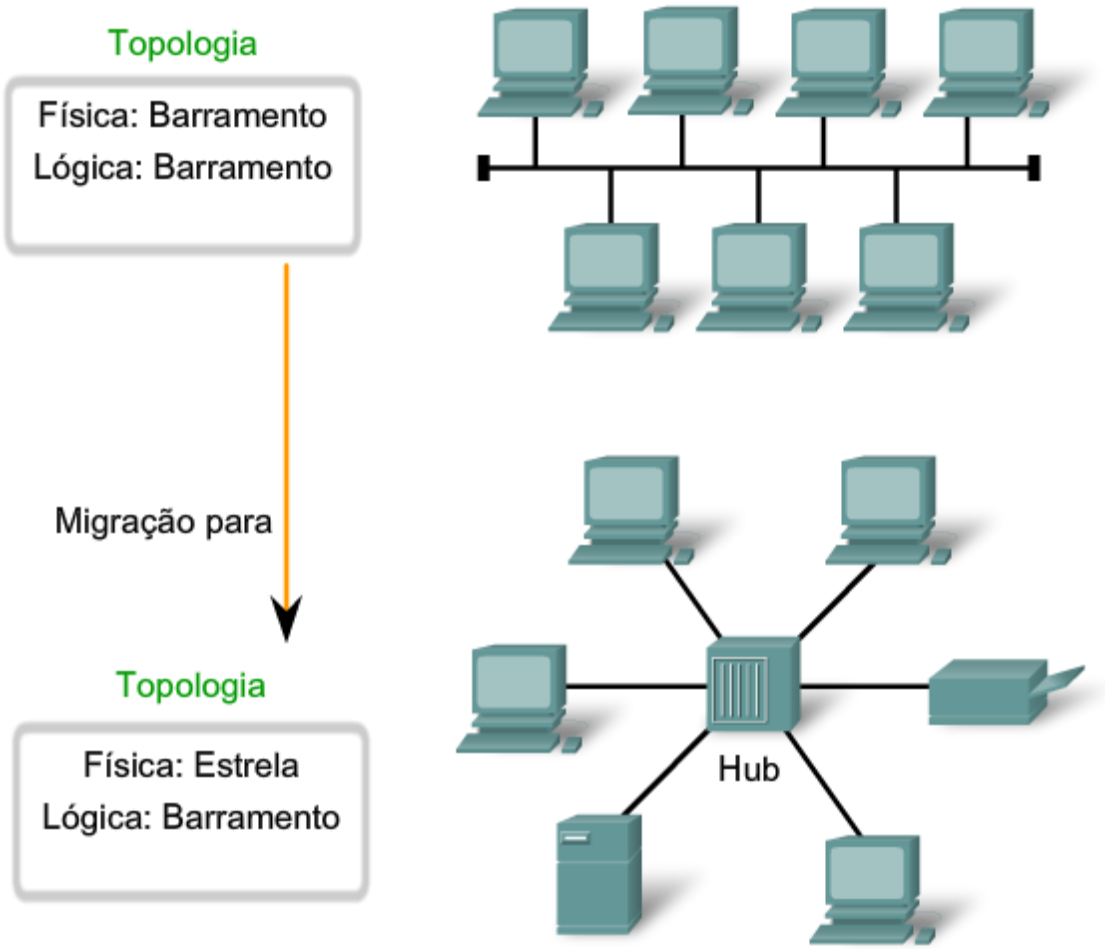
TOPOLOGIAS DE REDES
ANEL

- Características da Topologia Anel:
  - Consiste em dispositivos interconectados entre si através de repetidores, formando um circuito fechado (círculo/anel), onde os dados trafegam em apenas uma direção;
  - A vantagem é que esta rede não possui colisões de pacotes, tendo em vista que os dados trafegam em apenas uma direção, sendo que os dispositivos aguardam a chegada do "Token" para verificar que o meio está livre para a realização de uma transmissão.
  - A grande desvantagem se resume na disponibilidade, pois caso um dispositivo falhe, toda a rede ficará comprometida.

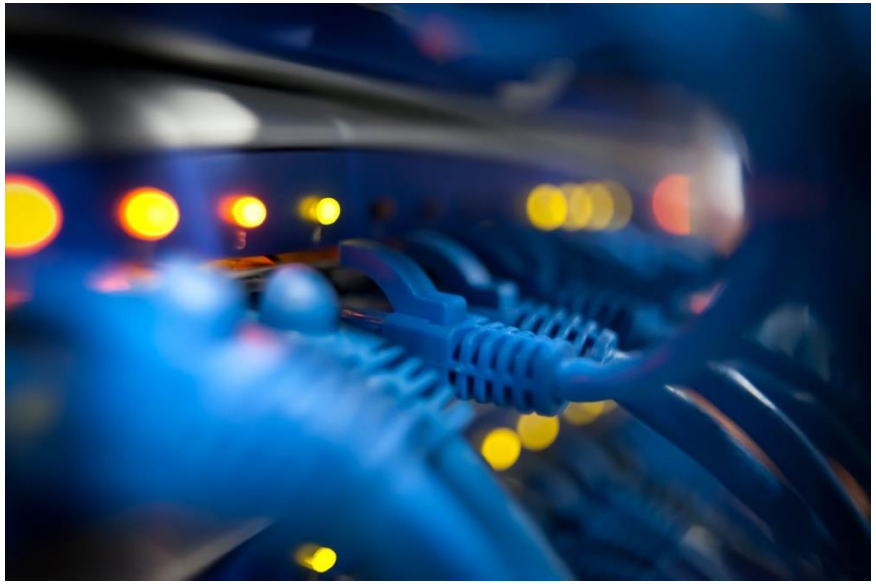


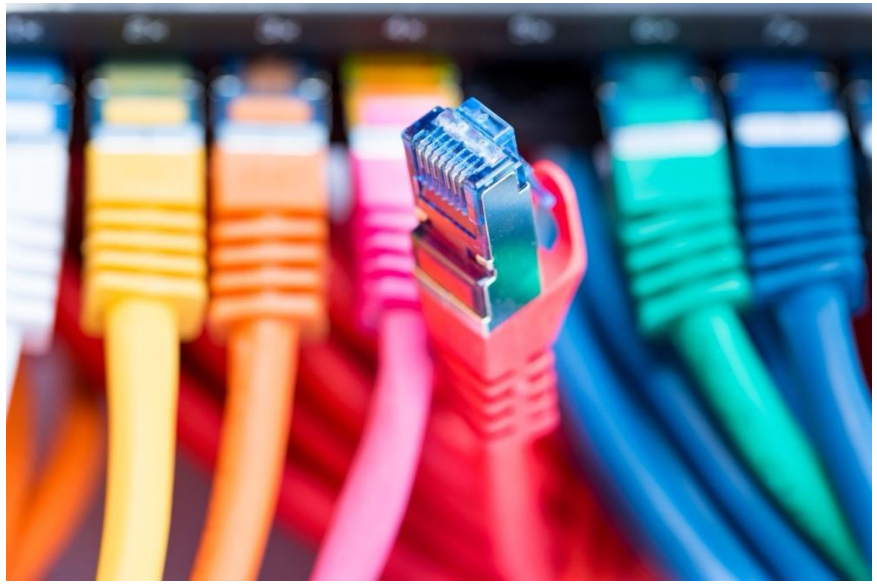
QUAL A DIFERENÇA ENTRE TOPOLOGIA FÍSICA E LÓGICA?





Fonte: Cisco Exploration





MODOS E MEIOS DE TRANSMISSÃO

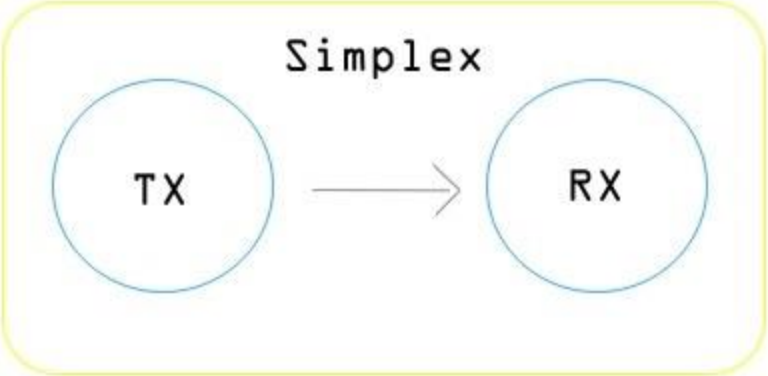
MÓDULO: FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

MODOS DE TRANSMISSÃO

- Os modos de transmissão entre dois dispositivos, são classificados de acordo com três aspectos:
  - O sentido em que ocorre a transmissão;
    - Simplex, Half-Duplex e Full-Duplex.
  - Número de bits enviados simultaneamente:
    - Comunicação Serial ou Paralela.
  - Sincronismo entre transmissor e receptor:
    - Transmissão síncrona (onde o relógio do emissor e receptor devem estar sincronizados) ou assíncrona (onde são utilizados blocos de dados – *flags* – para delimitar o início e o fim do bloco de dados).

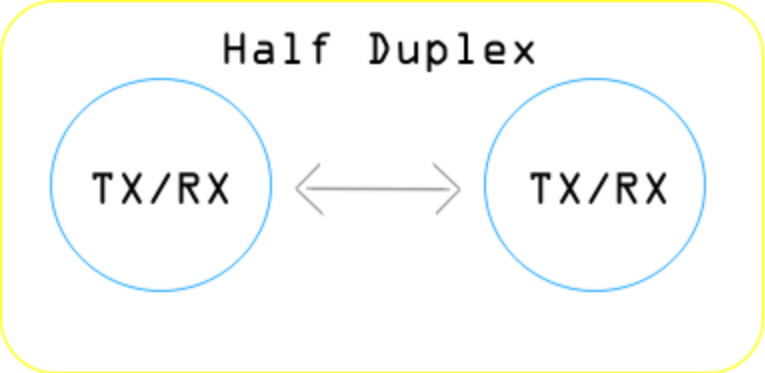
MODOS DE TRANSMISSÃO
SENTIDO EM QUE OCORRE A TRANSMISSÃO

- Simplex:
  - Uma comunicação simplex ocorre quando existe um dispositivo transmissor e outro receptor cujos papéis não se invertem no período de transmissão.
  - Com isso, deduz-se que nenhuma resposta é necessária ou possível.
  - Caracterizada como comunicação unidirecional, tal esquema é encontrado em diversos casos. Por exemplo: transmissões de TV e rádio.



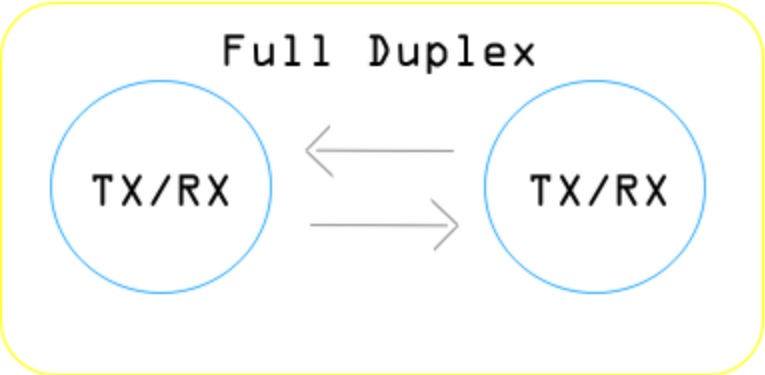
MODOS DE TRANSMISSÃO
SENTIDO EM QUE OCORRE A TRANSMISSÃO

- Half-Duplex:
  - A comunicação é feita apenas em uma direção por vez. Isto significa que ambos podem transmitir e receber dados, porém não simultaneamente.
  - A operação de troca de sentido de transmissão entre os dispositivos é chamada de ***turn-around***. Em algumas situações, o lado que recebe pode interromper o lado que transmite e inverter o processo.
  - O exemplo clássico é o "***walkie talkie***". Também podemos citar os aparelhos da operadora NEXTEL.



MODOS DE TRANSMISSÃO
SENTIDO EM QUE OCORRE A TRANSMISSÃO

- Full-Duplex:
  - Permite comunicações simultâneas em ambas as direções entre os dispositivos.
  - Considerando sua natureza paralela e o fato de não existir perda de tempo com ***turn-around***, uma linha full-duplex pode transmitir mais informações por unidade de tempo se comparada a uma linha half-duplex.
  - Podemos citar como exemplo o telefone e na maioria dos casos, os dispositivos em uma rede de computadores.



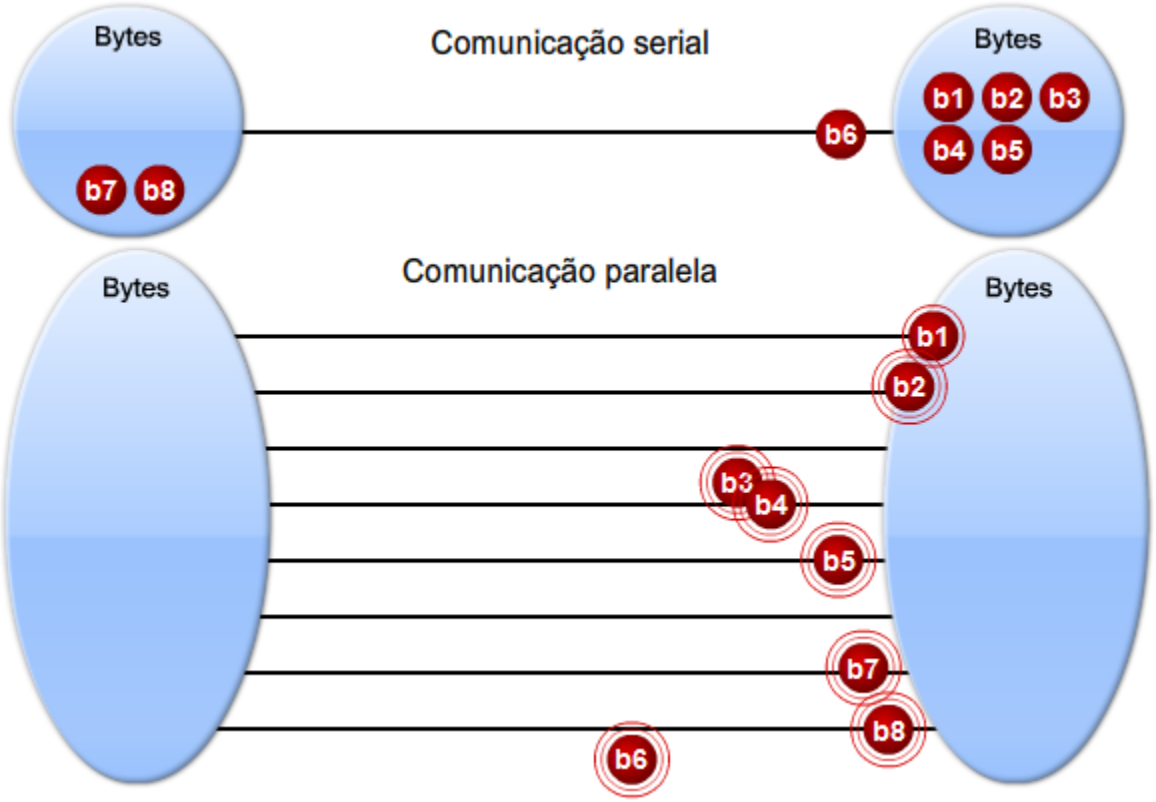
MODOS DE TRANSMISSÃO
NÚMERO DE BITS ENVIADOS SIMULTANEAMENTE

GuiTUX

- Em relação ao número de bits enviados simultaneamente, temos a transmissão em série e a transmissão paralela:
  - Conexão serial → as informações são enviadas pelo fio, um bit de dados por vez. O conector serial de 9 pinos na maioria dos PCs usa dois fios, um em cada sentido, para a comunicação de dados, além de fios adicionais para controlar o fluxo de informações. Em qualquer sentido, os dados continuam passando por um único fio.
  - Conexão paralela → envia os bits por mais fios simultaneamente. No caso da porta paralela de 25 pinos, há oito fios que transportam dados para transportar 8 bits simultaneamente. Como há oito fios para transportar os dados, o link paralelo, em teoria, transfere dados oito vezes mais rapidamente do que uma conexão serial.
- Dessa forma, com base nessa teoria, uma conexão paralela envia um byte enquanto uma conexão serial envia um bit.

MODOS DE TRANSMISSÃO
NÚMERO DE BITS ENVIADOS SIMULTANEAMENTE

- Transmissão em série X Transmissão paralela:
  - A interferência em uma transmissão paralela pode ocasionar perda de bits.

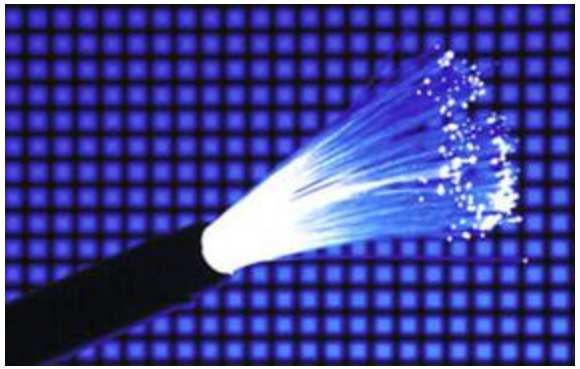


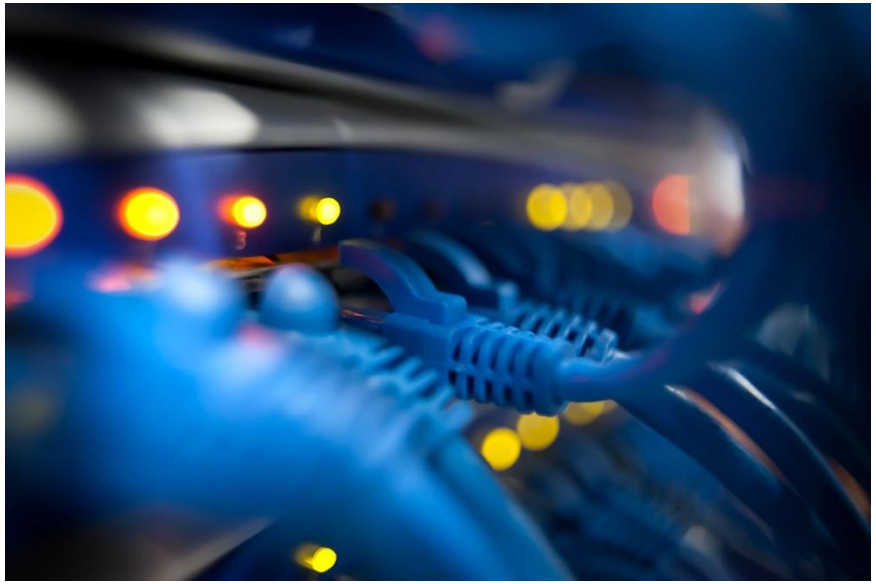
Fonte: Cisco Exploration

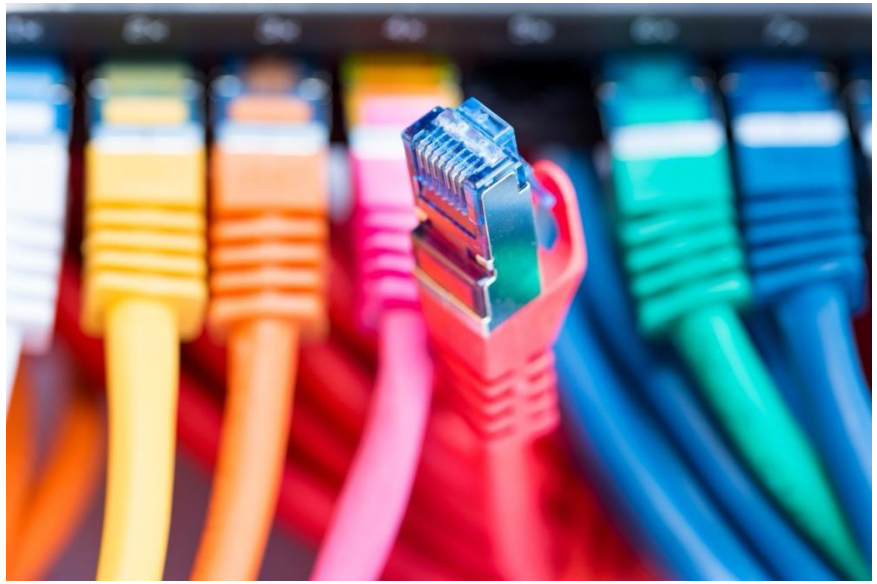
MEIOS DE TRANSMISSÃO

- Temos como **meios de transmissão**, o próprio ar (Wireless, Bluetooth, NFC, etc), cabos metálicos (de par trançado ou cabos coaxiais), ou fibra óptica:

UTP STP







PROTOCOLOS, ORGANIZAÇÕES E PADRÕES

MÓDULO: FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

PROTOCOLOS

- Protocolos são regras utilizadas pelos dispositivos em uma rede, permitindo que o dispositivo de origem consiga trocar dados com um dispositivo de destino, de forma que ambos entendam (interpretem) os dados;
- Protocolos de rede possuem o mesmo objetivo final: Transmissão dos dados;
- **OBS.: Protocolo não é Software!!**
- Protocolo = Padrão estabelecido por um órgão (entidade, organização):
  - IEEE, IETF, ANSI, ISO, ITU, EIA/TIA, ABNT, entre outros.

- O Software possibilita a implementação de um protocolo das seguintes formas:
  - Client
  - Server

ORGANIZAÇÕES DE PADRONIZAÇÃO

- Dentre as principais organizações que definem padrões utilizados em redes de computadores, temos:
  - ISO (International Organization for Standardization);
    - A ISO é a maior desenvolvedora mundial (voluntária) de Normas Internacionais. Permitindo a padronização nas especificações de produtos, serviços e boas práticas, ajudando a tornar a indústria mais eficiente e eficaz. Desenvolvido através de um consenso global, eles ajudam a quebrar as barreiras ao comércio internacional.
    - Fundada em 1947, já publicou mais de 19.000 padrões internacionais sobre diversos aspectos da tecnologia e dos negócios. Da segurança alimentar para os computadores, e da agricultura à saúde, ISO International Standards está presente em quase tudo nas nossas vidas.

ORGANIZAÇÕES DE PADRONIZAÇÃO

- Dentre as principais organizações que definem padrões utilizados em redes de computadores, temos:
  - IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers);
    - A IEEE é a maior associação profissional do mundo (mais de 400 mil membros em aproximadamente 160 países) dedicada ao avanço da inovação tecnológica e excelência para o benefício da humanidade.
    - A IEEE é a responsável por definir a grande maioria dos padrões utilizados na computação e telecomunicações.
    - O IEEE é incorporado na Lei das Sociedades sem fins lucrativos do estado de Nova York, nos Estados Unidos. Formada em 1963 pela fusão do "Institute Radio Engineers" (IRE, fundada 1912) e o "North-America Institute of Electrical Engineers" (AIEE, fundada em 1884).

ORGANIZAÇÕES DE PADRONIZAÇÃO

- Dentre as principais organizações que definem padrões utilizados em redes de computadores, temos:
  - IETF (Internet Engineering Task Force):
    - A IETF é uma comunidade internacional ampla e aberta (constituída de especialistas em tecnologia como fabricantes e pesquisadores), com o foco em manter a evolução da arquitetura da Internet e seu pleno funcionamento, identificando e propondo soluções a questões/problemas relacionados à utilização da Internet, bem como a padronização de tecnologias e protocolos envolvidos.
    - As recomendações da IETF são usualmente publicadas em documentos denominados RFCs (Request for Comments), sendo que a própria IETF é descrita pela RFC 3160.

I E T F

QUAL A NECESSIDADE E IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO?

- Ao longo do tempo houve um grande aumento na quantidade e no tamanho das redes.
- Várias redes foram criadas através de implementações diferentes de hardware e de software (anos 1970 e 1980).
- Como resultado, muitas redes eram incompatíveis e a comunicação entre redes com diferentes especificações tornou-se difícil (devido à falta de padrões, a interoperabilidade não era viável).

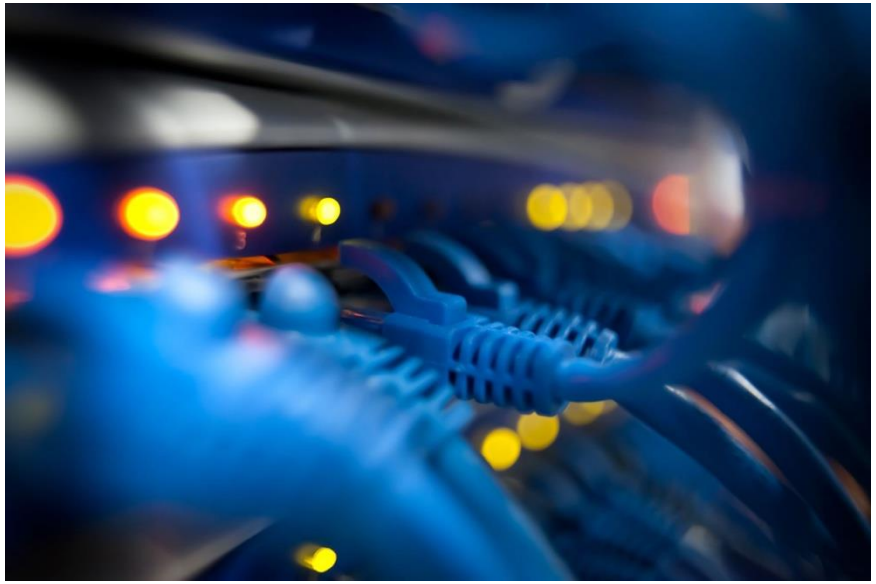
GuiTUX

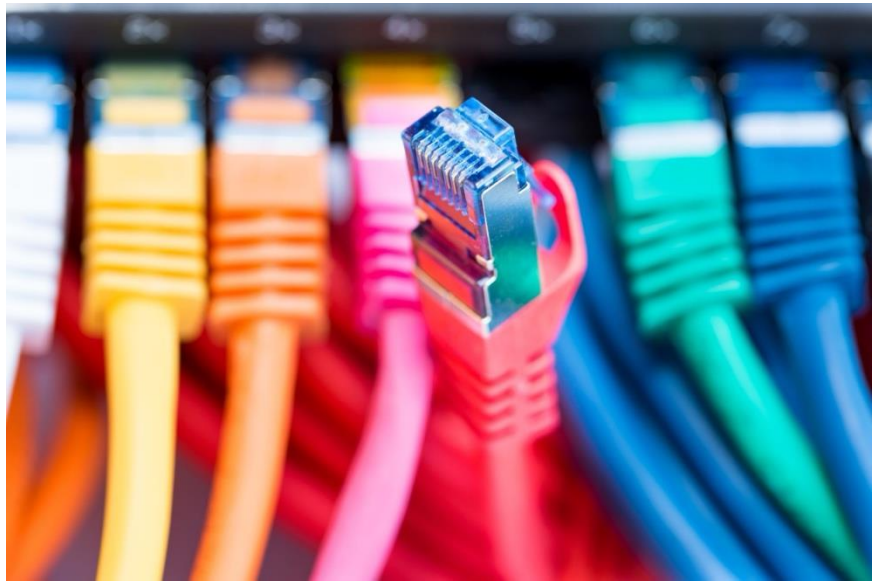
QUAL A NECESSIDADE E IMPORTÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO?

- Para tratar desse problema, a International Organization for Standardization (ISO) realizou uma pesquisa sobre vários esquemas de rede.

- A ISO reconheceu a necessidade de criar um modelo de rede para ajudar os desenvolvedores a implementar redes que poderiam comunicar-se e trabalhar juntas (interoperabilidade).

- Assim, a ISO lançou em 1984 o modelo de referência OSI (*Open System Interconection*).
  - "*O modelo de referência OSI é o modelo de referência de rede mais amplamente conhecido. Ele é usado para a elaboração de rede de dados, especificações de operação e resolução de problemas.*" (CISCO CCNA Exploration).





INTERNET: INTRODUÇÃO E ARQUITETURA

MÓDULO: FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

Timeline of the Internet

1965 — Lawrence Roberts and Thomas Merril communicate with one another using computers connected via a low-speed dial-up telephone line in Massachusetts and California, creating the first Wide Area Network and laying the groundwork for the internet.

1969 — ARPAnet, the first version of the internet, is created and used to link computers at UCLA and Stanford.

1974 — Robert Kahn and Vinto Cerf publish "A protocol for Packet Network Communication" laying the groundwork for TCP/IP and much larger, interconnected computer networks. The word "internet"is first used.

1986 — NSFNET is founded, creating the backbone and providing the investment needed to create the internet as we know it today.

1989 — The first commercial ISP, the world launches.

1989 — Tim Berners-Lee invents the world wide web, which opens the door for the internet to go mainstream.

1993 — The first web browser available to the public, Mosaic launches.

1994 — Netscape navigator is released in stores.

2000 — Some 300 million people around the world are officially online.

2004 — Facebook launches and the Web 2.0 begins to grow rapidly.

2007 — The iPhone is released, giving rise to the mobile revolution.

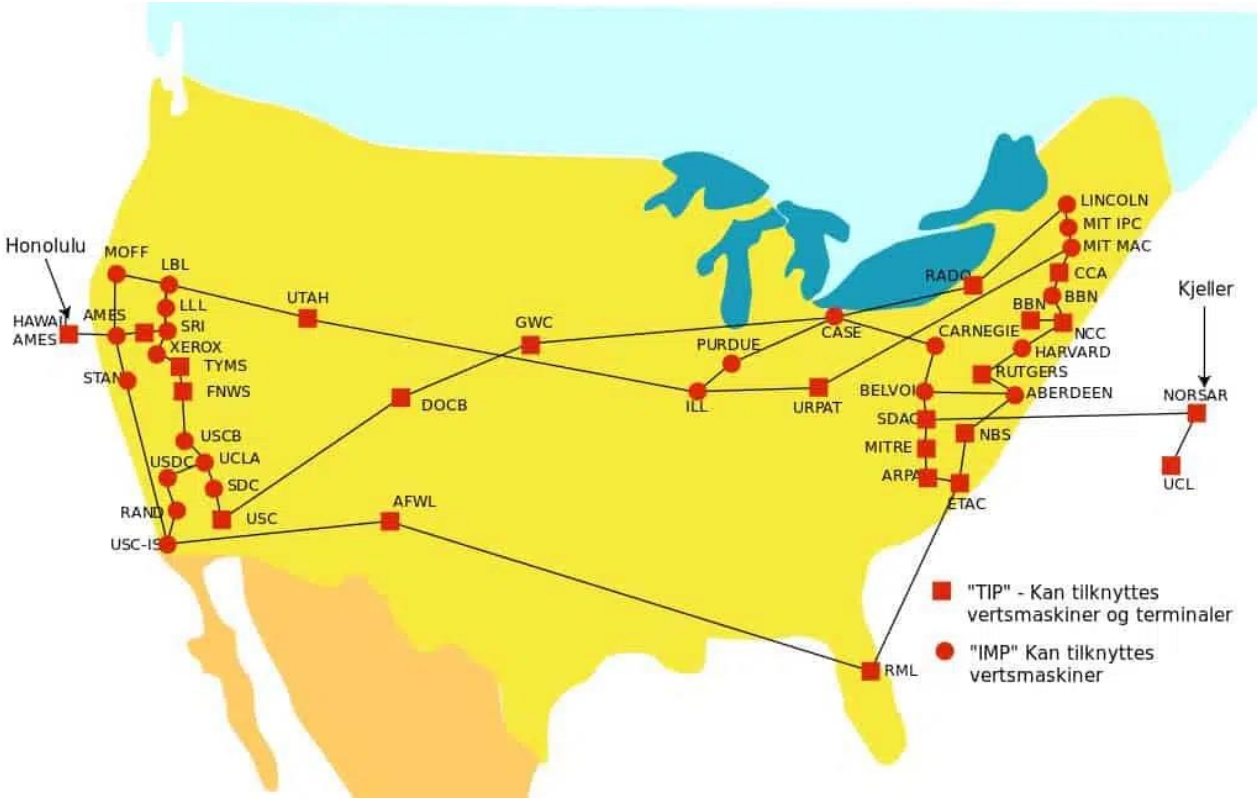
2010 — 1.966 billion people are online worldwide.

2022 — 5 billion people are online

Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/history-internet-ali-ihtsham

ARPANET – O INÍCIO DA HISTÓRIA

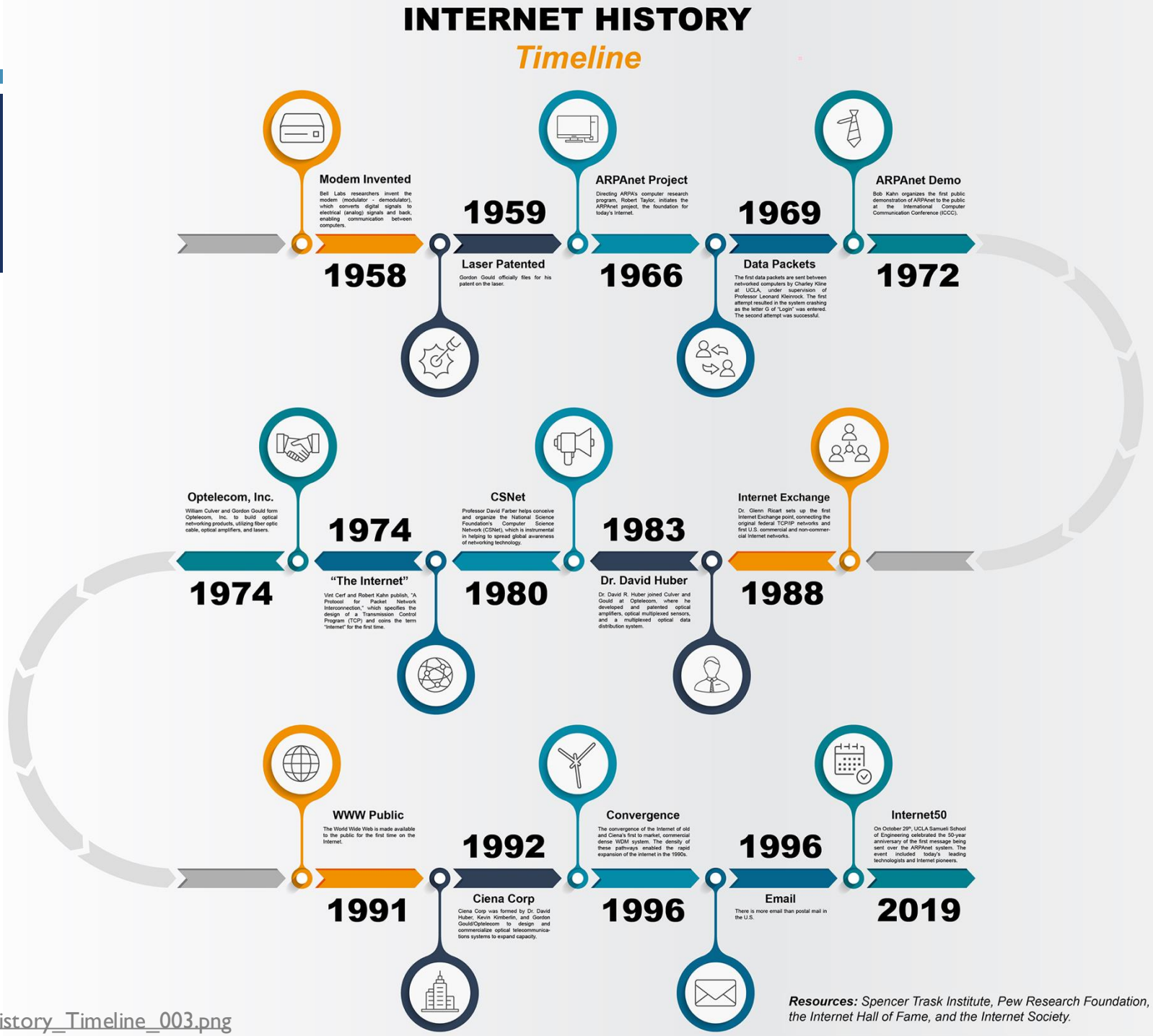
- Em 1957, a URSS lançou o satélite Sputnik.
- O Projeto ARPA (Advanced Research Projects Agency) é criado nos EUA pelo DoD (Department of Defense) para "reassumir a superioridade tecnológica" em exploração espacial, mísseis e testes nucleares.
- O foco na comunicação entre computadores veio posteriormente, ao perceberem a facilidade em proteger a transmissão de dados dividindo em pedaços menores na origem e remontando no destino.
- Mais detalhes no link:



Fonte: https://www.comparitech.com/internet-providers/a-brief-history-of-the-internet/

HISTÓRIA DA INTERNET

- Marcos importantes:
  - 1966: ARPAnet Project
  - 1974: TCP e Internet
  - 1988: Primeiro IXP (Internet Exchange Point)
  - 1991: World Wide Web
  - 1996: E-mail > Correio (EUA)

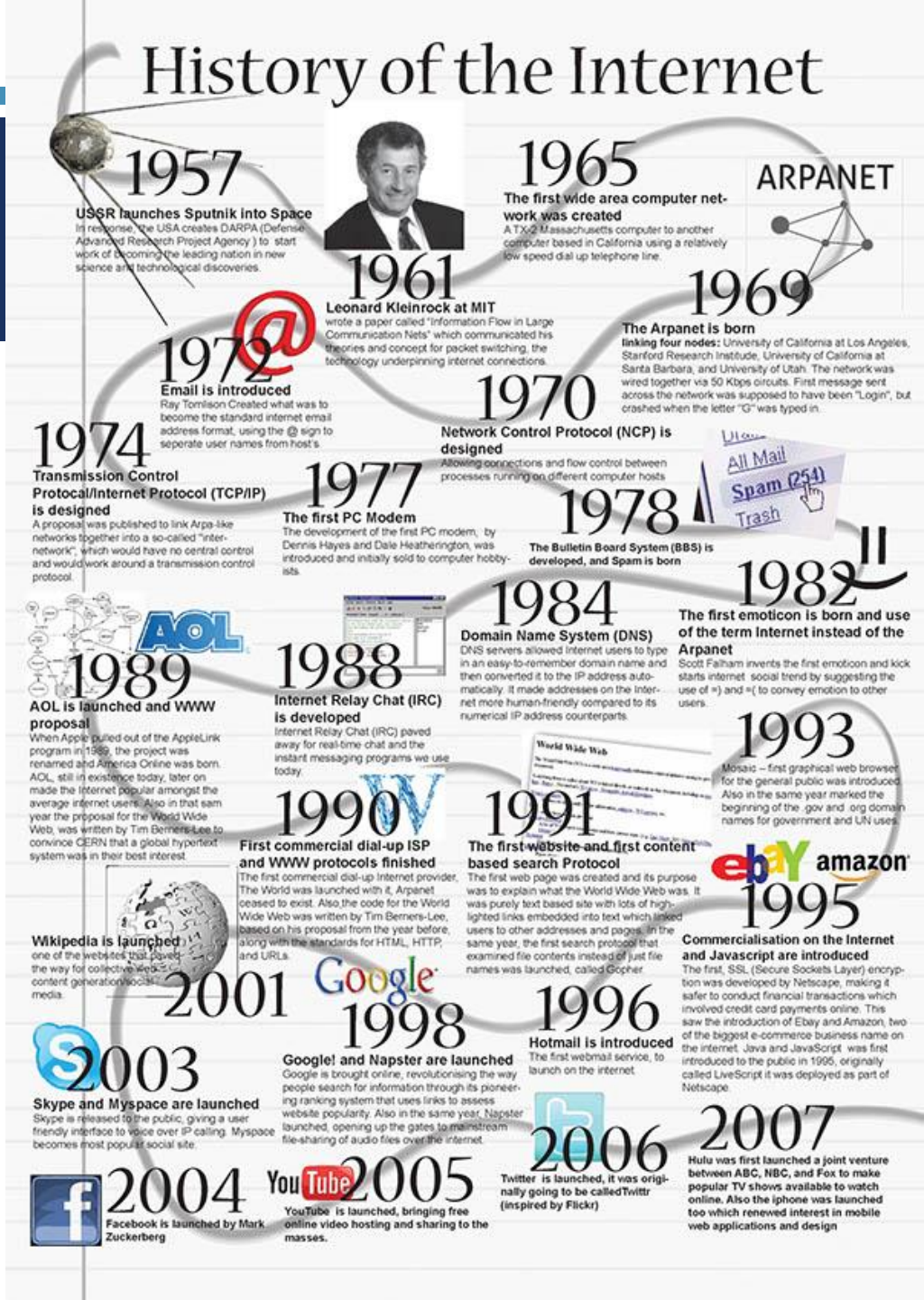


Fonte: https://internethistory.org/historical-timeline/
Fonte: https://internethistory.org/wp-content/uploads/2020/01/InternetHistory_Timeline_003.png

MAIS HISTÓRIAS SOBRE A INTERNET

- Marcos importantes:
  - 1972: Criação do E-mail
  - 1982: Emoticon
  - 1984: DNS
  - 1998: Google
  - 2001: Wikipedia
  - 2005: YouTube

- Material complementar: Vídeo sobre a História da Internet
  - https://www.youtube.com/watch?v=A5dD2x2iQx8



Fonte da imagem: https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/disp/c09b394900731 1.560848d4cb453.jpg

ARQUITETURA DA INTERNET

MÓDULO: FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES

ARQUITETURA DA INTERNET

- A Internet, em sua concepção inicial, resultou da pesquisa financiada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD). Seu principal objetivo era ter um meio de comunicação que pudesse resistir à destruição de parte da estrutura sem interromper o funcionamento.

- Assim, a **tolerância a falhas** era o foco dos esforços do projeto inicial da conexão entre redes.

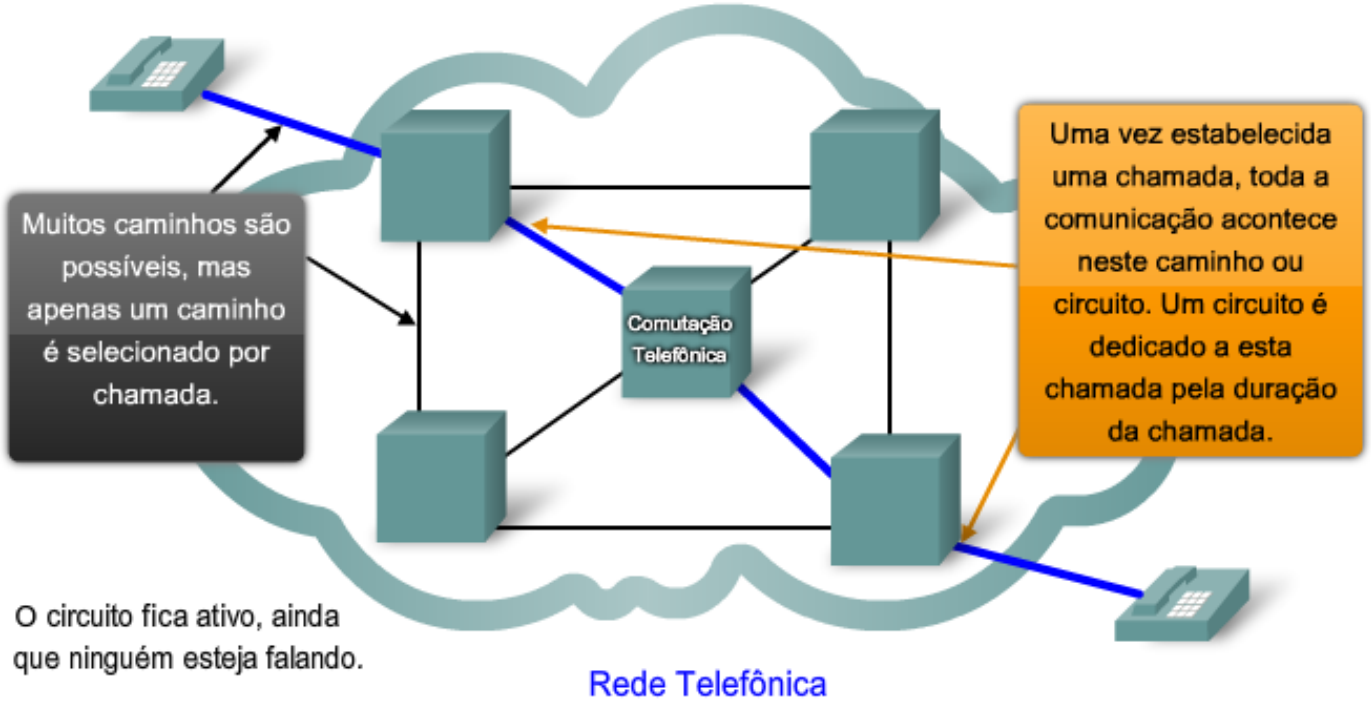
- Os primeiros pesquisadores observavam as redes de comunicação existentes, que eram usadas inicialmente para a transmissão de voz, para determinar o que poderia ser feito para melhorar o nível de tolerância a falhas.

ARQUITETURA DA INTERNET

- Redes orientadas à conexão de comutação de circuito:
  - Para compreender o desafio que os pesquisadores do DoD estavam enfrentando, é preciso analisar como os antigos sistemas de telefonia funcionavam.
  - Quando uma pessoa faz uma ligação usando um aparelho de telefone tradicional, a ligação primeiramente passa por um processo de configuração, no qual todos os locais de comutação entre a pessoa e o aparelho de telefone para o qual está ligando são identificados.
  - Um caminho ou circuito temporário é criado através dos vários locais de comutação para uso durante a ligação telefônica. Se qualquer link ou dispositivo que participa do circuito falhar, a ligação cai.
  - Para reconectar, uma nova ligação deve ser feita, e um novo circuito criado entre o aparelho de telefone de origem e o destino.
  - Esse tipo de rede orientada à conexão é chamada de rede de comutação de circuito. As primeiras redes desse tipo não recriavam dinamicamente circuitos interrompidos. Para se recuperar da falha, novas ligações tinham que ser iniciadas e novos circuitos construídos, de fim-a-fim.

REDES ORIENTADAS À CONEXÃO DE COMUTAÇÃO DE CIRCUITO

Circuitos Alternados em uma Rede Telefônica



Existem muitos, muitos circuitos, mas um número finito. Durante períodos de pico, algumas chamadas podem ser negadas.

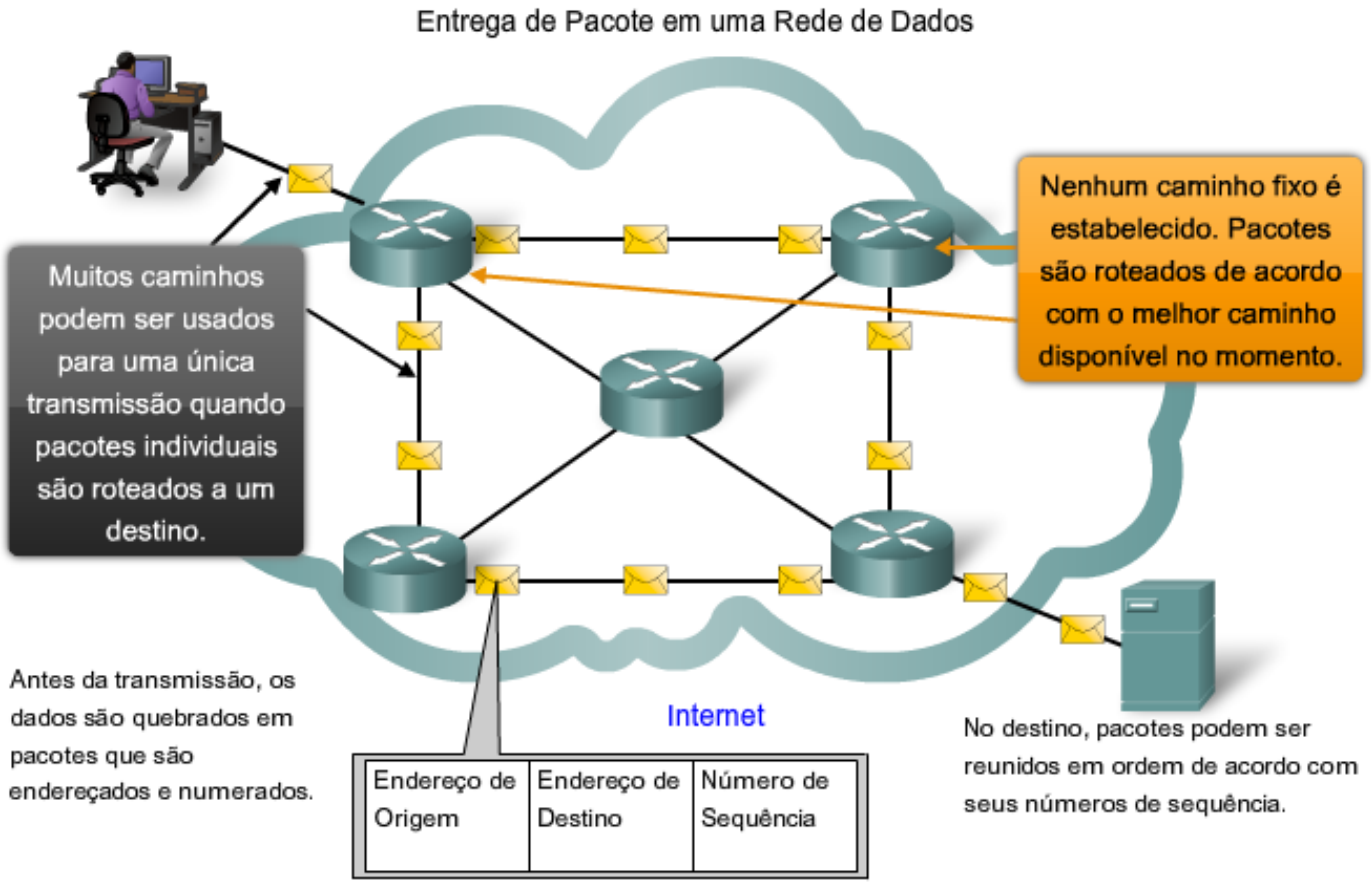
Fonte: Cisco Exploration

ARQUITETURA DA INTERNET

- Redes sem conexão de comutação de pacotes:
  - Na busca por uma rede que pudesse resistir à perda de uma quantidade significativa de suas instalações de comutação e transmissão, os primeiros criadores da Internet reavaliaram as pesquisas iniciais sobre redes de comutação de pacotes. A premissa para esse tipo de rede é que uma única mensagem pode ser separada em múltiplos blocos de mensagem. Blocos individuais contendo informações de endereçamento indicam tanto o ponto de origem como seu destino final. Usando essa informação inerente, esses blocos de mensagem, chamados pacotes, podem ser enviados através da rede por vários caminhos e podem ser reunidos na mensagem original ao chegar ao seu destino.

- Uso de pacotes:
  - Os próprios dispositivos de rede não sabem o conteúdo dos pacotes individuais; só é visível o endereço do destino final e o próximo dispositivo no caminho para o destino. Nenhum circuito reservado é construído entre emissor e receptor. Cada pacote é enviado independente de um local de comutação para outro. Em cada local, uma decisão de roteamento é feita sobre qual caminho usar para enviar o pacote ao seu destino final. Se um caminho anteriormente usado não estiver mais disponível, a função de roteamento pode dinamicamente escolher o próximo melhor caminho disponível. Como as mensagens são enviadas em pedaços ao invés de em uma única mensagem completa, os pacotes que podem se perder por ocasião de uma falha podem ser retransmitidos ao destino por caminhos diferentes. Em muitos casos, o dispositivo de destino não percebe que qualquer falha ou redirecionamento ocorreu.

ARQUITETURA DA INTERNET: REDES SEM CONEXÃO DE COMUTAÇÃO DE PACOTES



Durante períodos de pico, a comunicação pode ser atrasada, mas não negada.

Fonte: Cisco Exploration

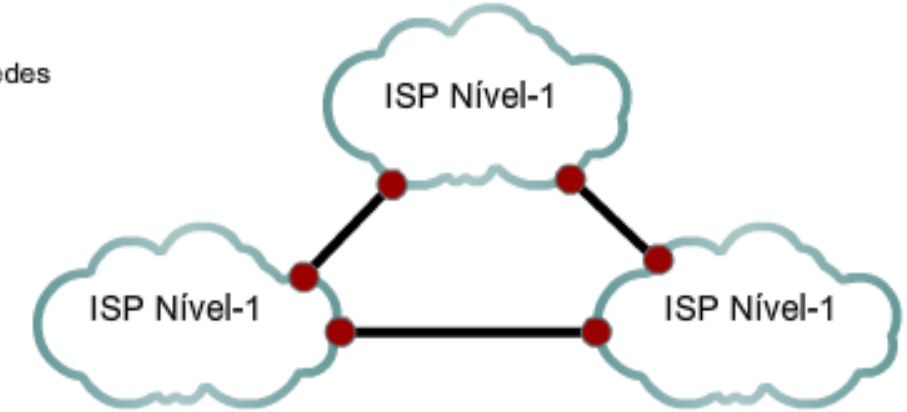
ARQUITETURA DA INTERNET

- O fato de que a Internet é capaz de se expandir na rapidez atual sem causar sérios impactos ao desempenho de usuários individuais é uma função do projeto de protocolos e tecnologias subjacentes sobre os quais ela é construída.
- A Internet, que nada mais é que o agrupamento de redes públicas e privadas interligadas, possui uma estrutura hierárquica em camadas para serviços de endereçamento, nomeação e conectividade. Em cada nível ou camada da hierarquia, operadoras de redes individuais mantêm relações com outras operadoras no mesmo nível.
- Consequentemente, o tráfego da rede que é destinado a serviços locais ou regionais não necessita passar por um ponto central de distribuição. Serviços comuns podem ser duplicados em diferentes regiões, dessa forma evitando o tráfego nas redes de suporte principal de nível mais elevado.
- Embora não exista uma única organização que regule a Internet, as operadoras de várias redes individuais que oferecem conectividade à Internet cooperam para seguir padrões e protocolos aceitos.

Estrutura da Internet - Uma rede de "redes"

Ao centro da Internet, os ISPs “Nível-1” fornecem conexões nacionais e internacionais. Esses ISPs são tratados como "parceiros" entre si.

Por exemplo: Verizon, Sprint, AT&T, NTT, sistemas de cabo e redes locais.



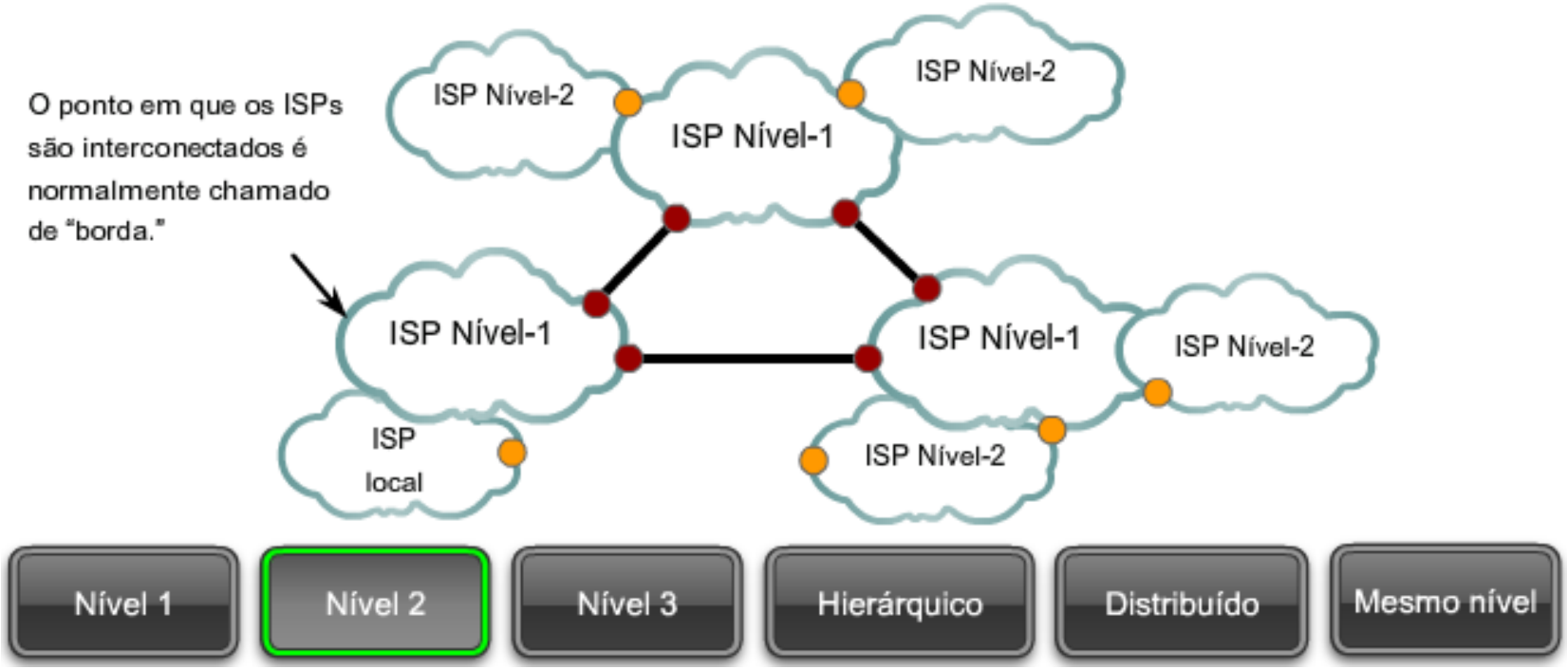
Este é o “backbone” da Internet.

Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Hierárquico | Distribuído | Mesmo nível

Fonte: Cisco Exploration

Estrutura da Internet - Uma rede de "redes"

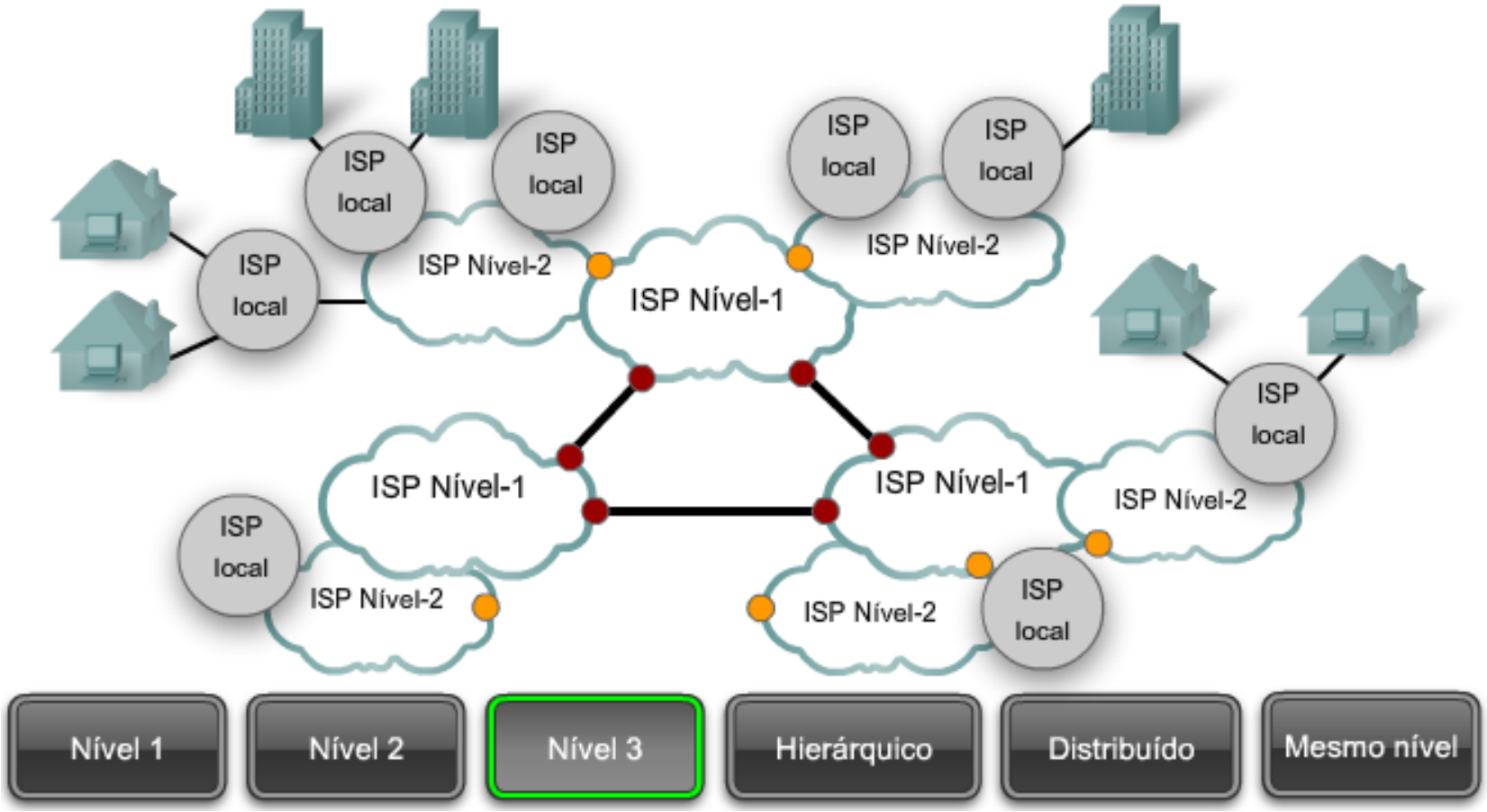
Os ISPs "Nível-2" são menores e normalmente oferecem serviço regional. Os ISPs Nível-2 geralmente pagam ISPs Nível-1 pela conectividade à Internet.



Fonte: Cisco Exploration

Estrutura da Internet - Uma rede de "redes"

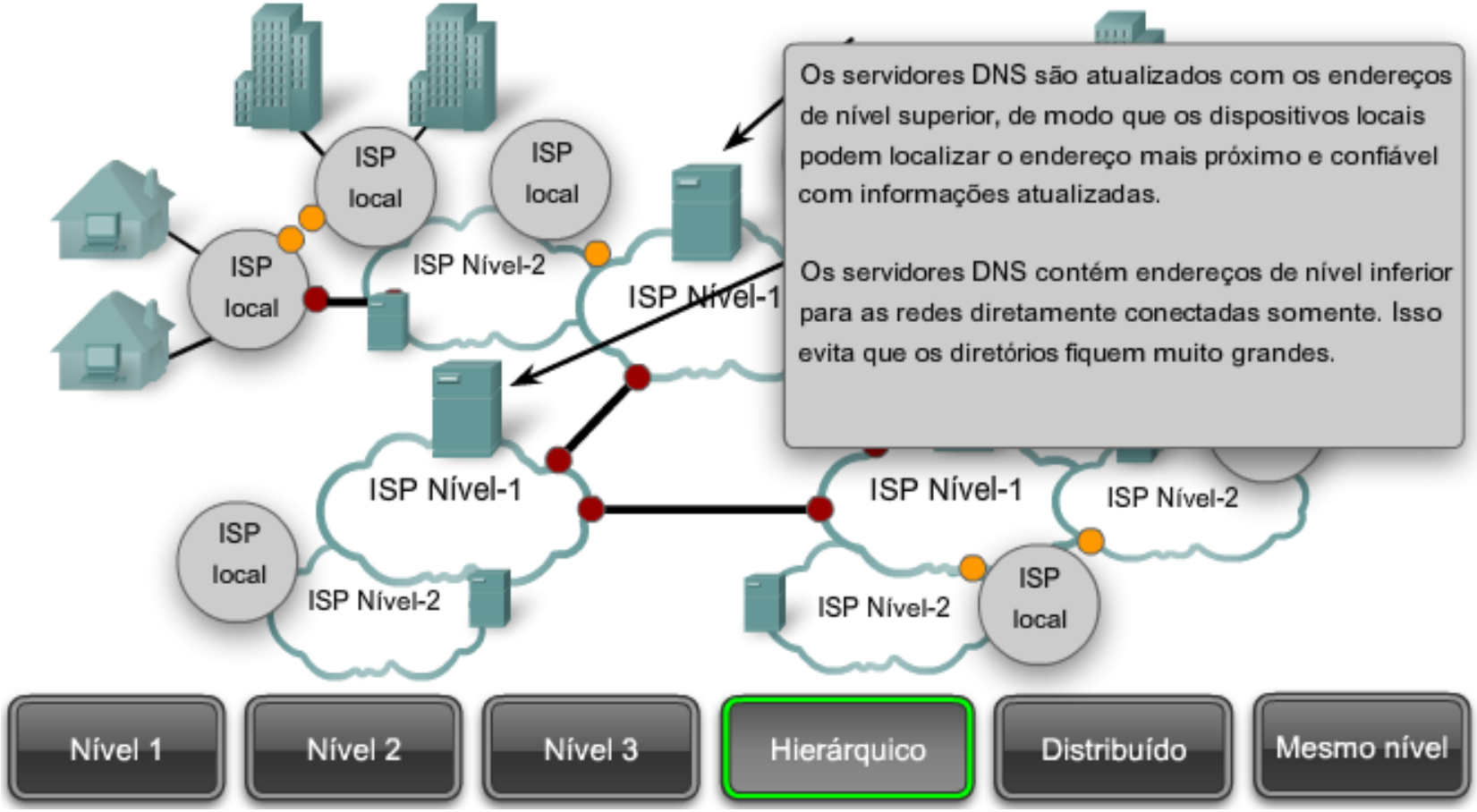
Os ISPs "Nível-3" são provedores locais que fornecem serviço diretamente aos usuários finais. Os ISPs Nível-3 são normalmente conectado aos ISPs Nível 2 e pagam aos provedores Nível 2 pelo acesso à Internet.



Fonte: Cisco Exploration

Estrutura da Internet - Uma rede de "redes"

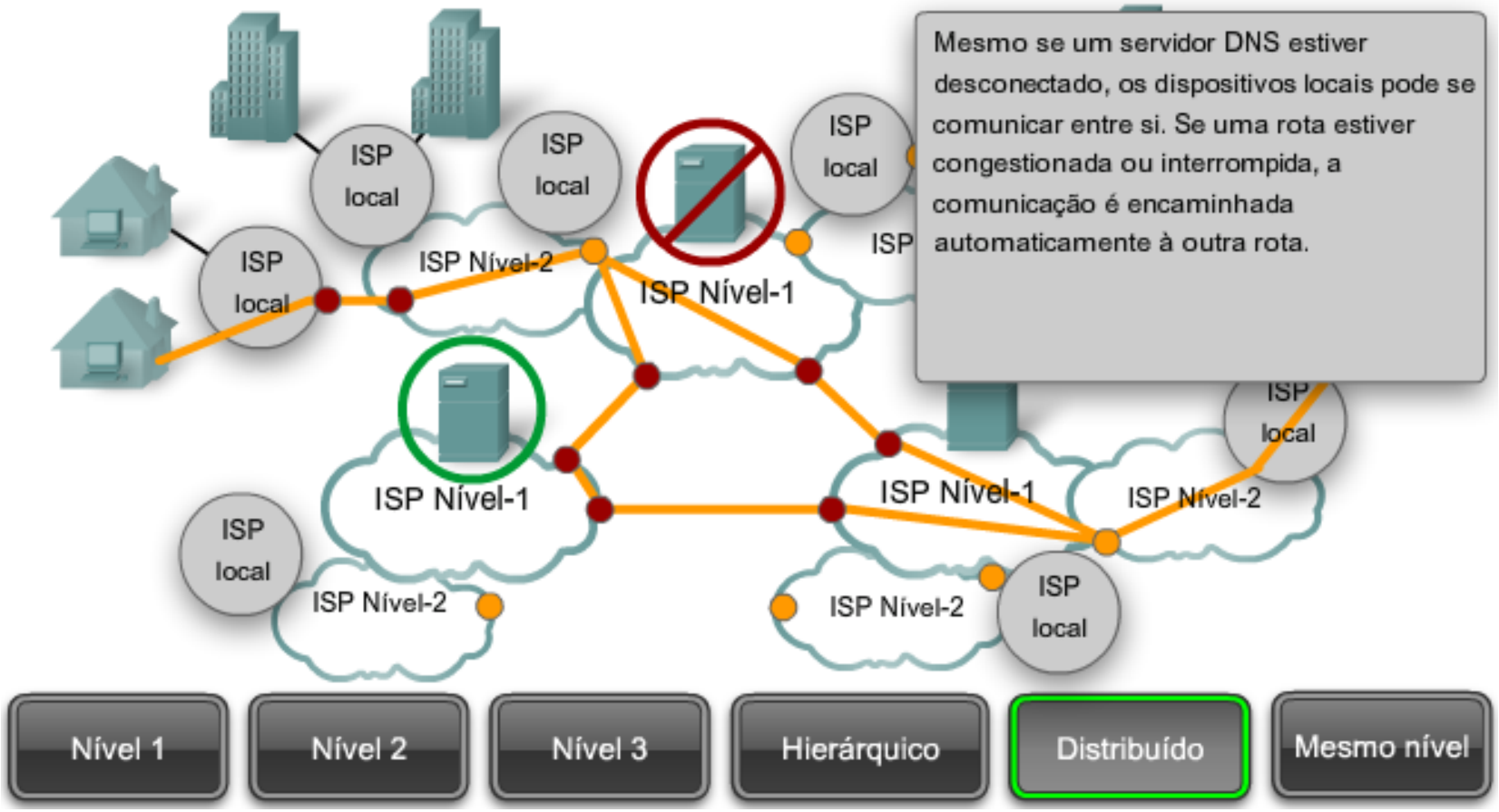
O Sistema de Nome de Domínio (DNS) oferece um diretório hierárquico de endereços, pois um servidor não deve manter a lista inteira de milhões de endereços.



Fonte: Cisco Exploration

Estrutura da Internet - Uma rede de "redes"

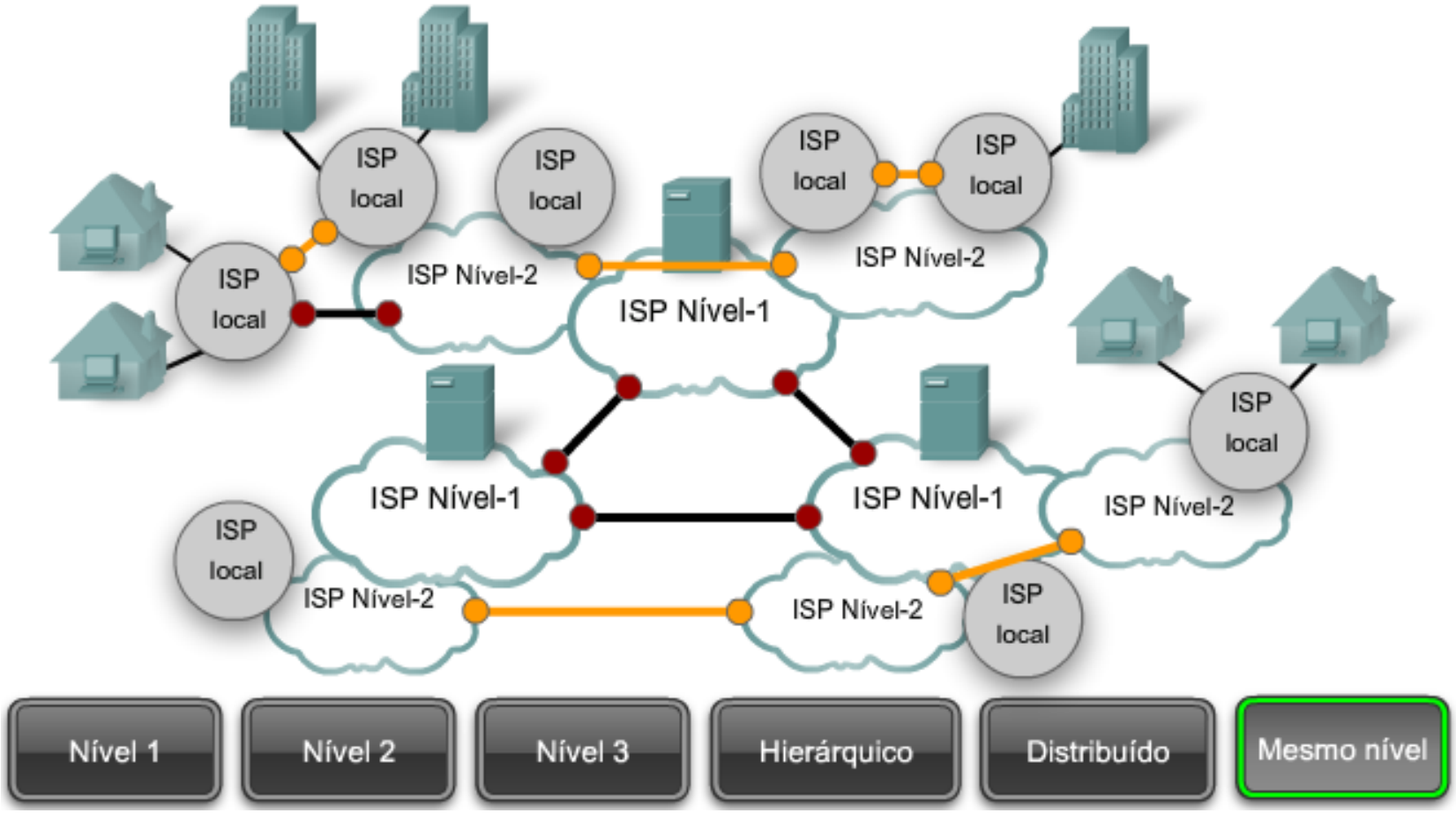
A natureza distribuída das conexões e diretórios significa que a comunicação pode evitar congestionamentos e interrupções. Projetado originalmente para proteger contra ataques militares, o sistema também provou ser a melhor maneira de oferecer uma rede civil escalável e segura.



Fonte: Cisco Exploration

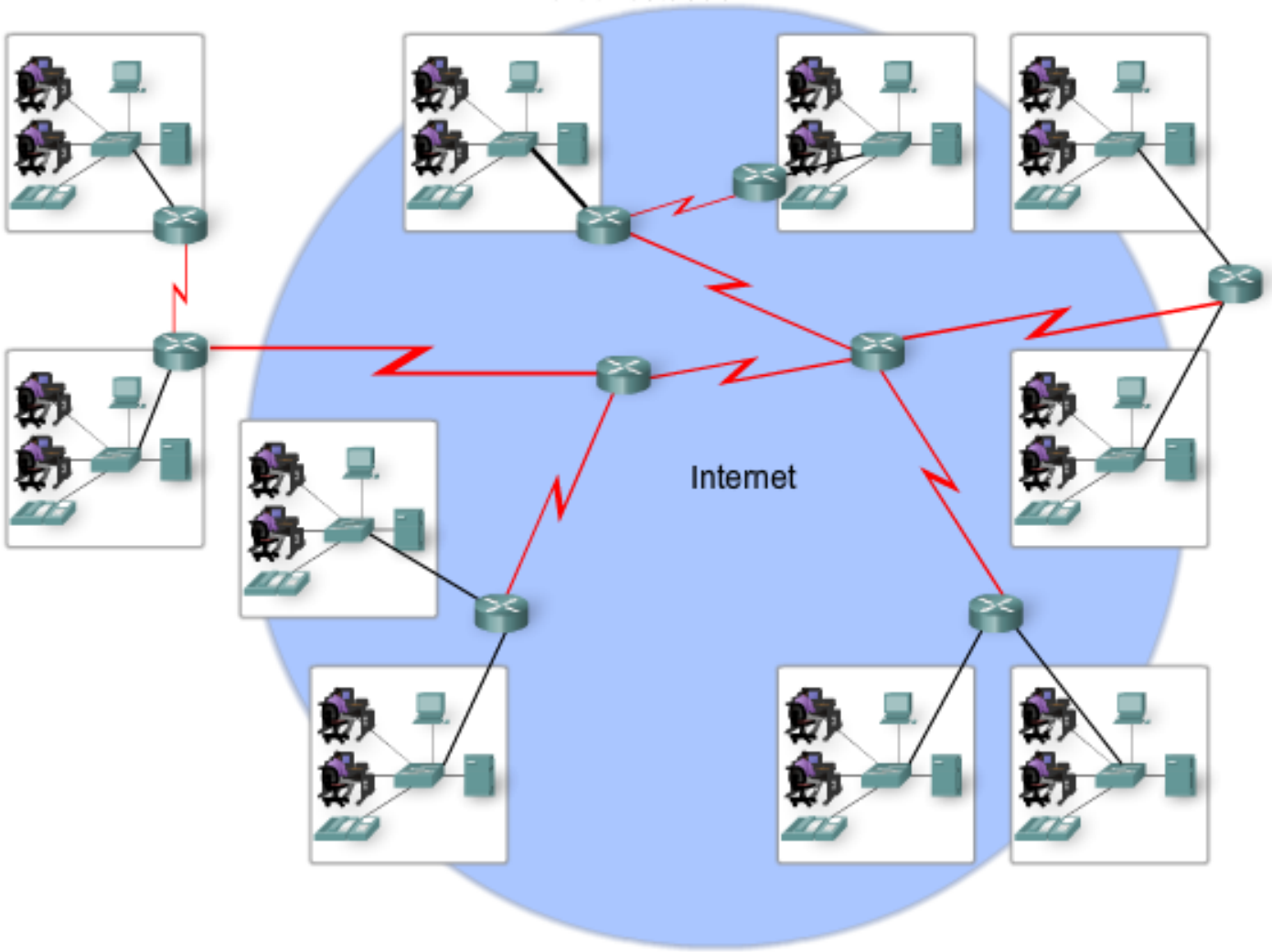
Estrutura da Internet - Uma rede de "redes"

As conexões entre redes do mesmo nível fornecem conexões diretas, contornando as rotas mais longas e evitando o congestionamento do backbone.



Fonte: Cisco Exploration

LANs e WANs podem estar conectadas em outras redes interconectadas.



Fonte: Cisco Exploration

Internet Architecture

Tier 1 Networks

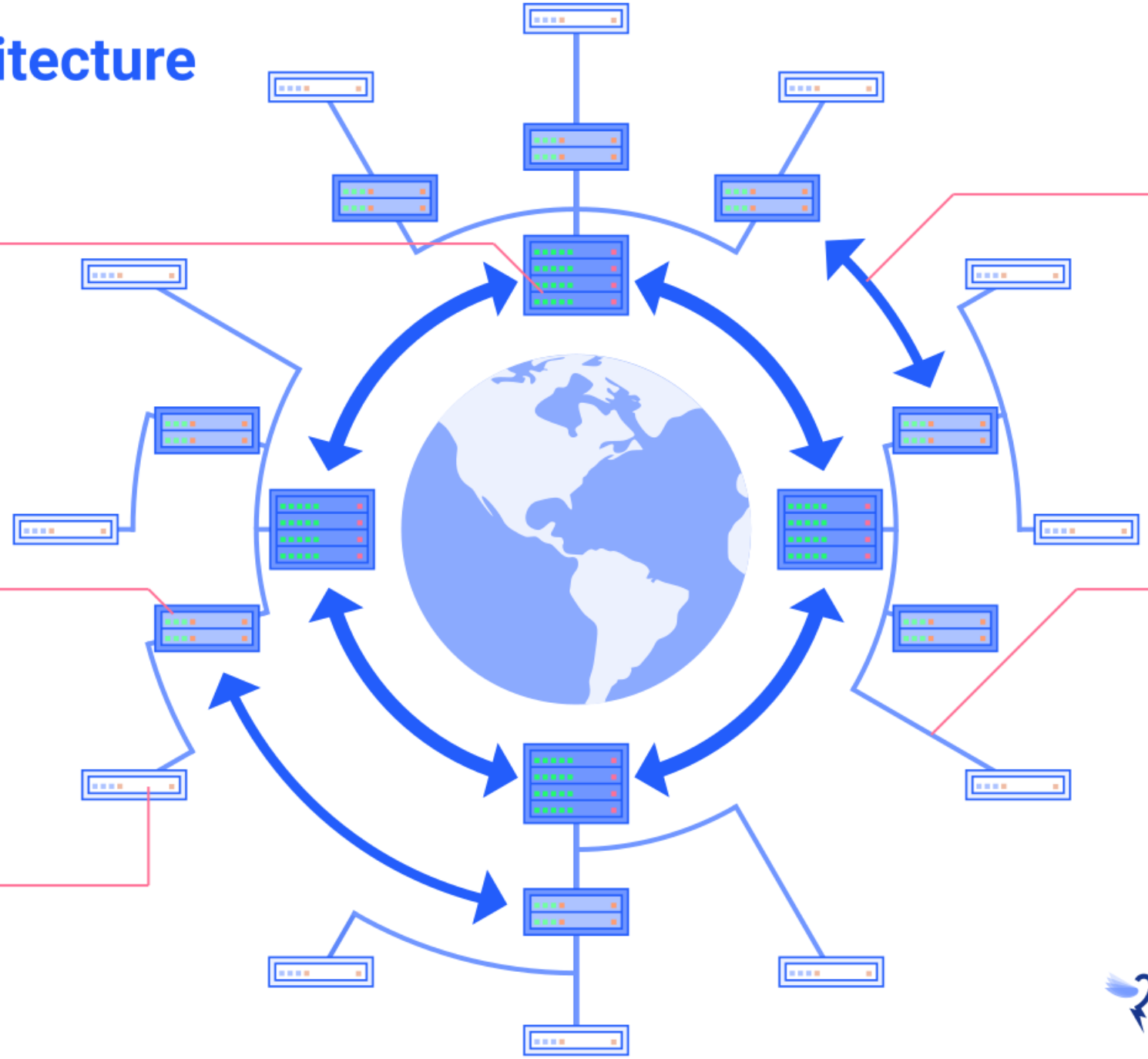
are the backbone of the global internet. Tier 1 companies are linked through peering agreements, granting free access to each other's networks and those to whom they sell transit.

Tier 2 Networks

also have peering agreements with other networks, but much purchase IP transit from at least one company to reach the entire network.

Tier 3 Networks

are smaller regional networks that rely on IP transit to access anything beyond their own infrastructure.



Peering

is a voluntary interconnection of separate networks to exchange traffic. Peering grants access to a company's entire network and the networks to which it sells transit. Neither party pays the other for access.

IP Transit

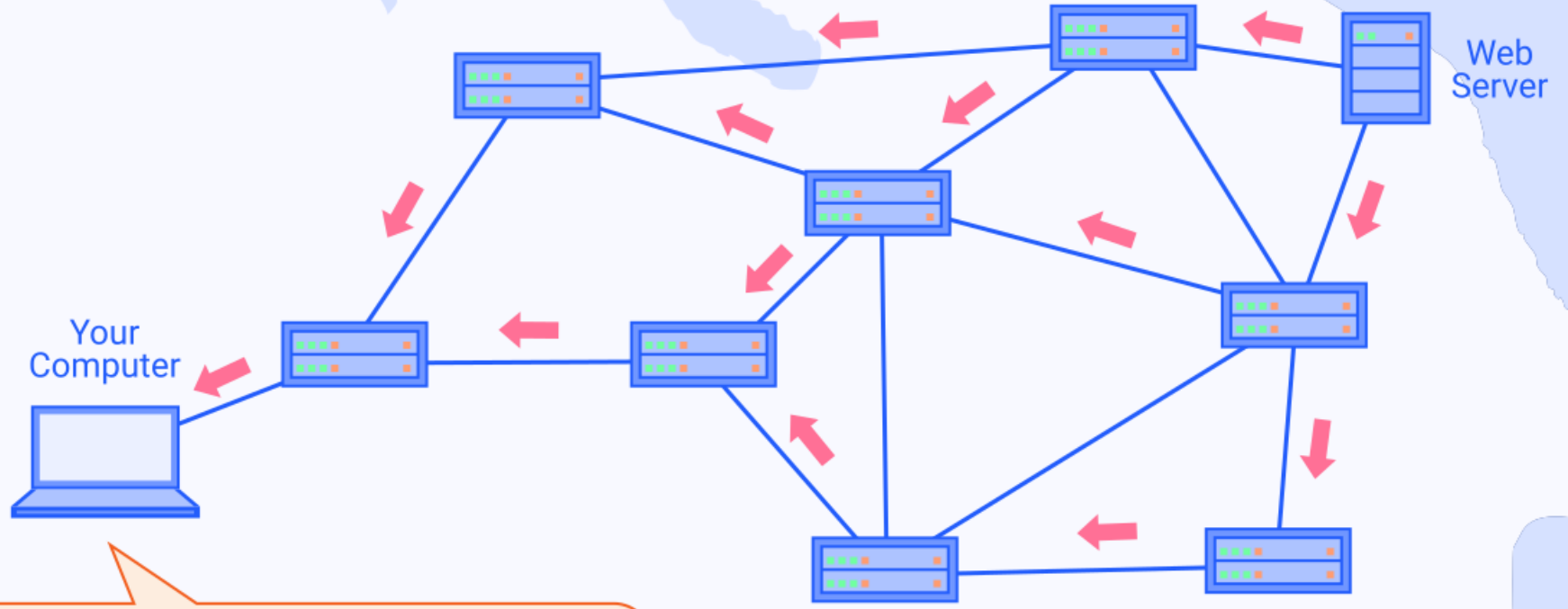
allows traffic to cross a network for a fee. Purchasing transit from a larger network gives access to that network, its peers, and all their downstream customers that have also purchased transit.

HighSpeedInternet.com

Packets and Packet Switching

To keep data flowing smoothly across connections of any size and speed, files are broken into many tiny packets before being sent across the internet

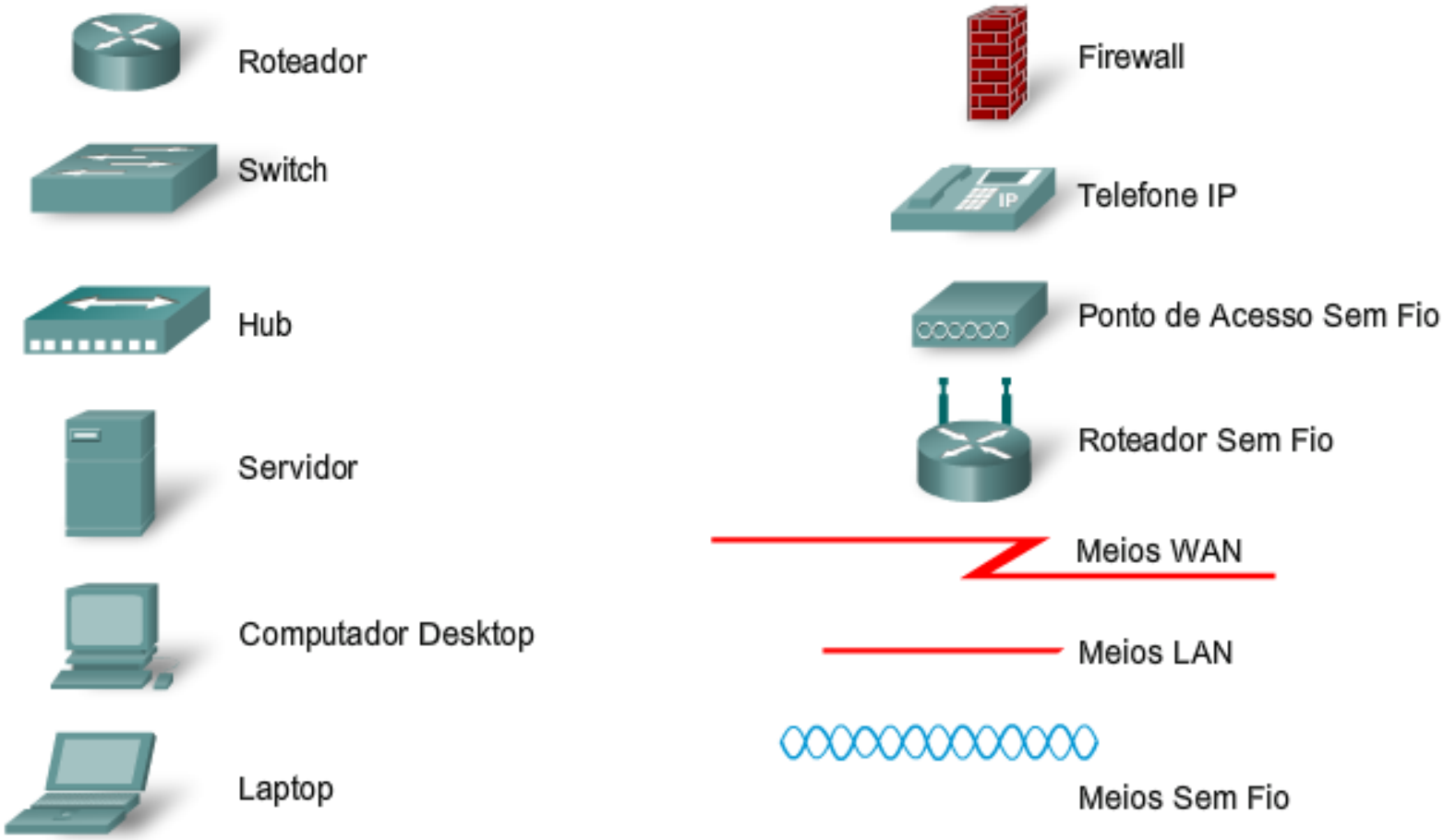
1. Data is divided into packets and wrapped in headers.
2. Packets are routed through the internet.
3. Packets are sorted, checked for errors, and reassembled into the information you requested.



HighSpeedInternet.com

PARA IR SE ACOSTUMANDO COM O PACKET TRACER...

Símbolos de Redes de Dados Comuns



Fonte: Cisco Exploration

SE LIGA AÍ, HORA DA REVISÃO!

- O que é uma rede e suas classificações
- Topologias, modos e meios de comunicação
- Protocolos, organizações e Internet

REFERÊNCIAS

- CISCO CCNA Network Academy;
- TANENBAUM, Andrews S., **Redes de Computadores**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman – BR, 2021.
- COMER, Douglas E., **Interligação de Redes com TCP/IP -** Volume I - Princípios, protocolos e arquitetura - Tradução da Quinta Edição. Rio de Janeiro: CAMPUS, 2006.
- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W., **Redes de Computadores e a Internet – Uma abordagem Top-down**. – 6ª Ed. Porto Alegre: Bookman – BR, 2021.

OBRIGADO

PROF.: GUILHERME RODRIGUES

GuiTux